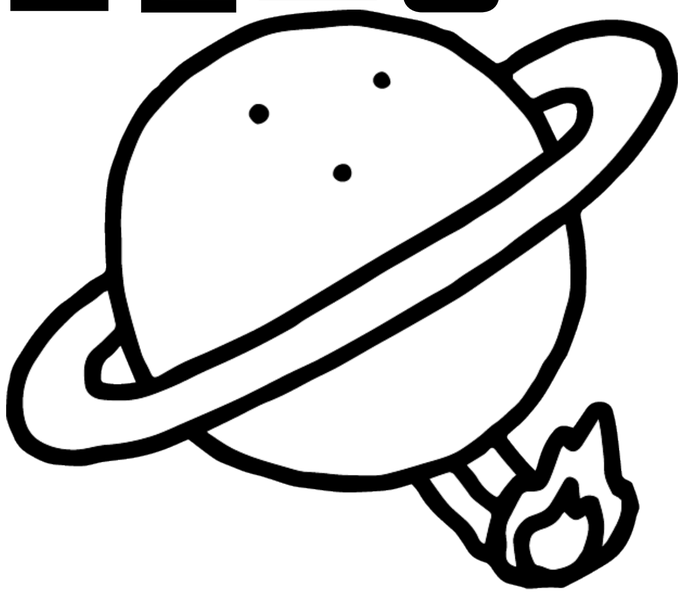
동기 / 비동기 vs 블로킹 / 논블로킹



우아한테크코스 7기 BE 칼리

발표 목차

어떤 내용을 다룰까?

1. 동기 vs 비동기
2. 블로킹 vs 논블로킹
3. 설계 조합별 시나리오 비교
4. 다음: 우리 서비스에서의 흐름

1. 동기 vs 비동기

1. 동기 vs 비동기

함수의 응답 처리 시점

1. 동기 vs 비동기

/	동기	비동기
함수 응답 처리 시점	즉시	선택

2. 해결의 3원칙

2.1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리

- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)

- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

1. 동기 vs 비동기

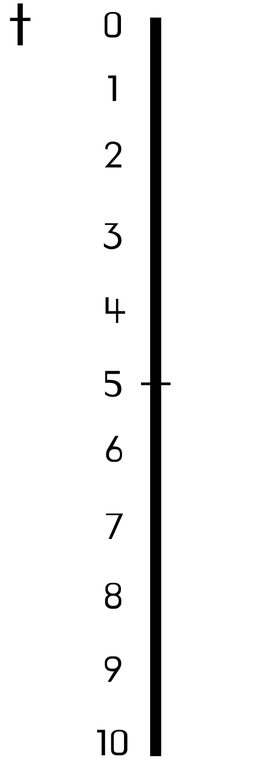
두개의 요청 처리

- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
    - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리

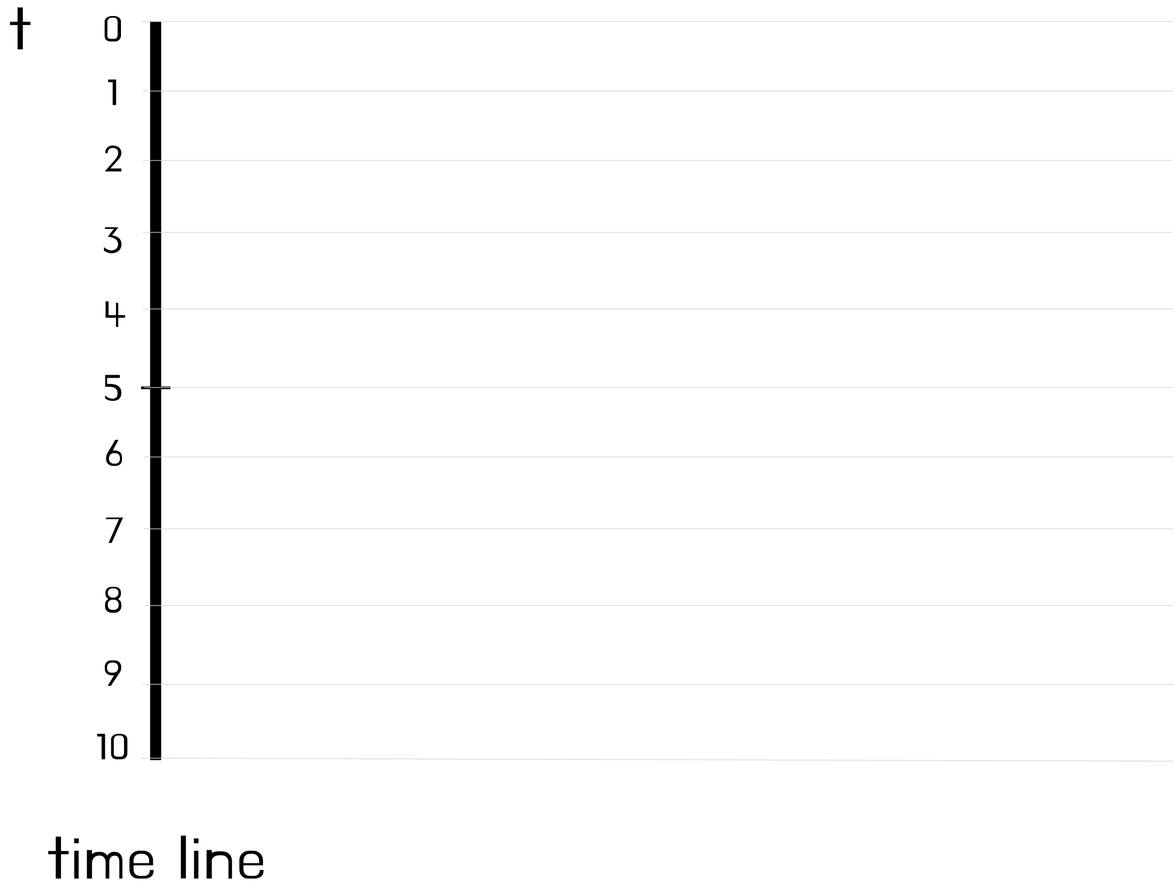
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



time line

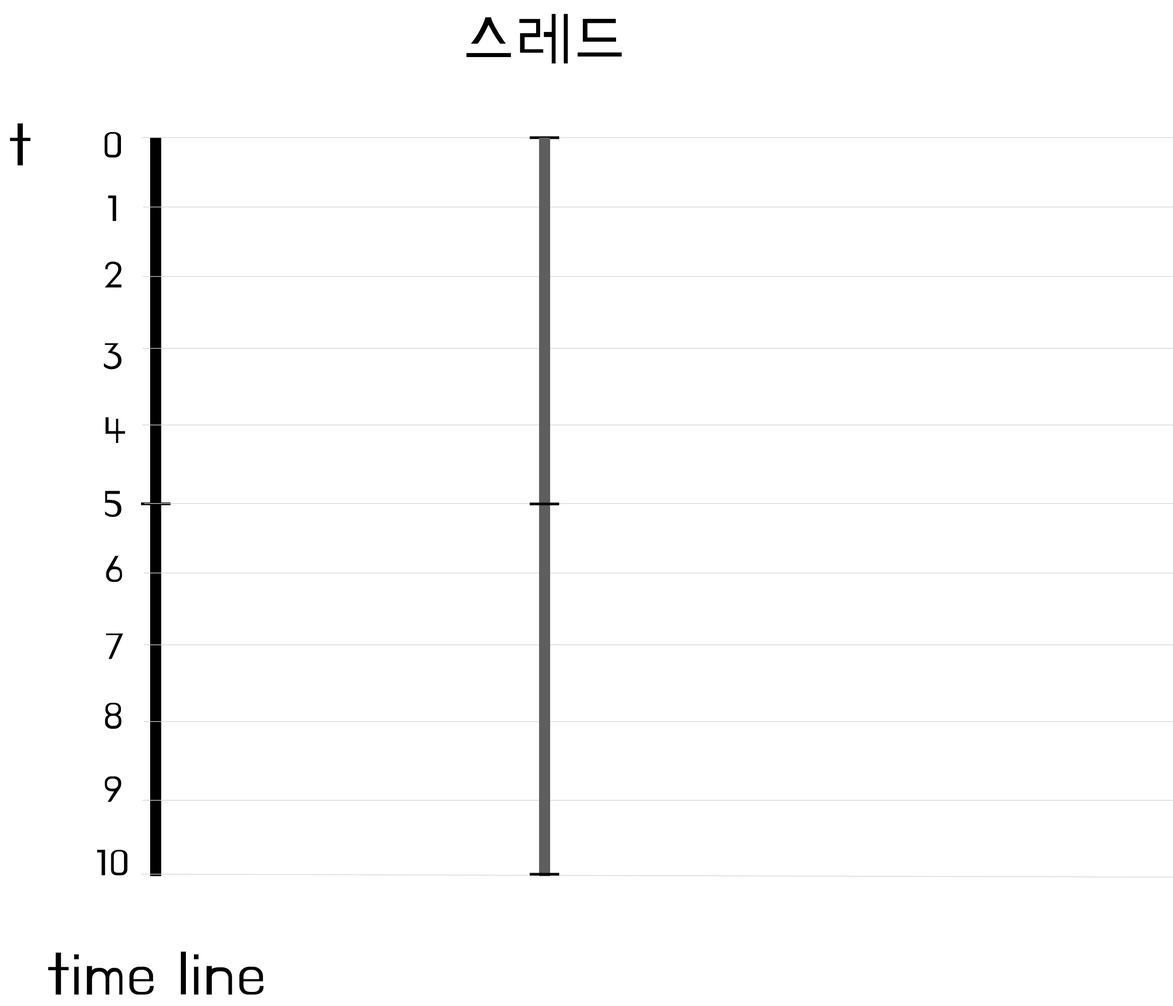
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



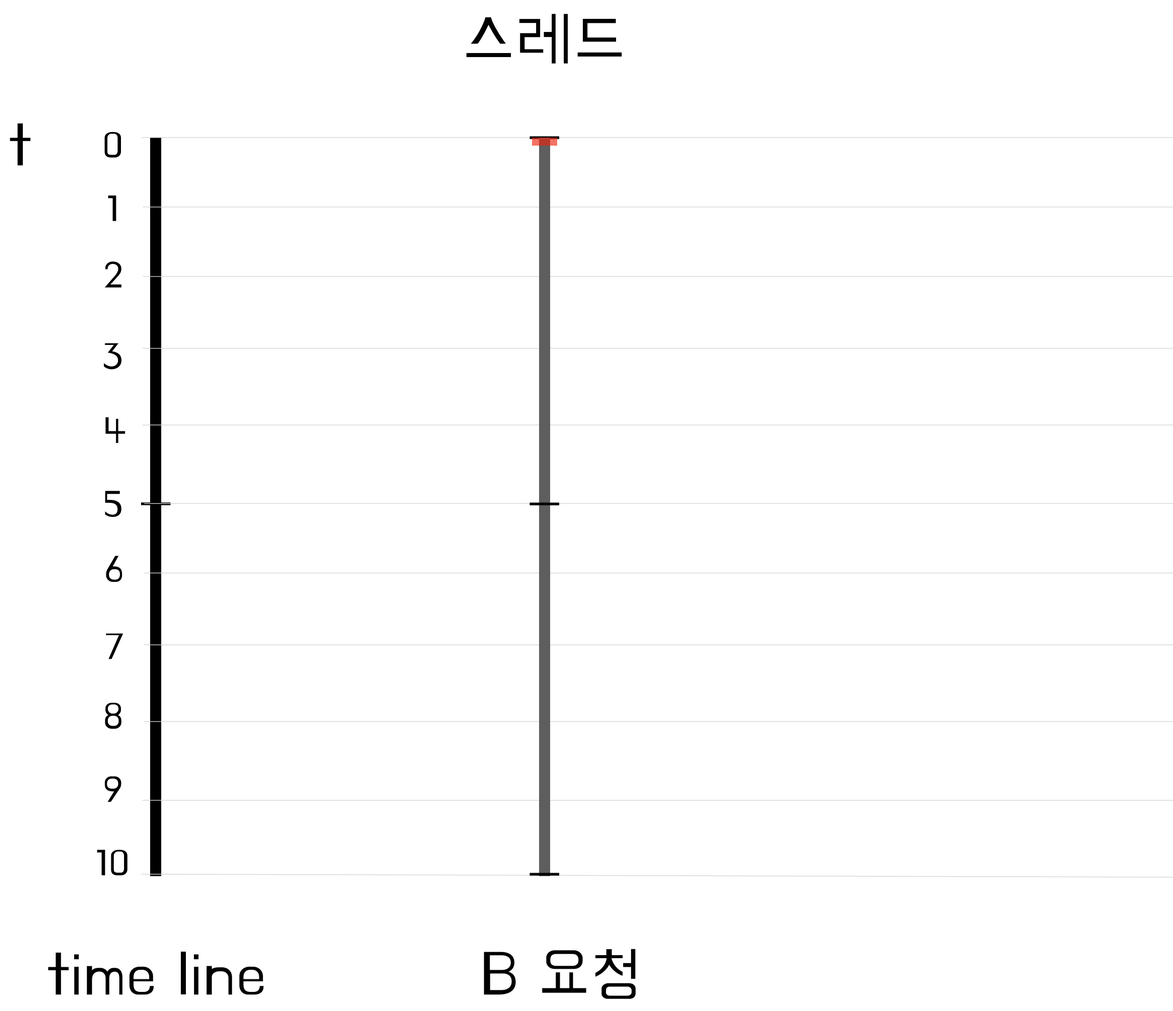
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



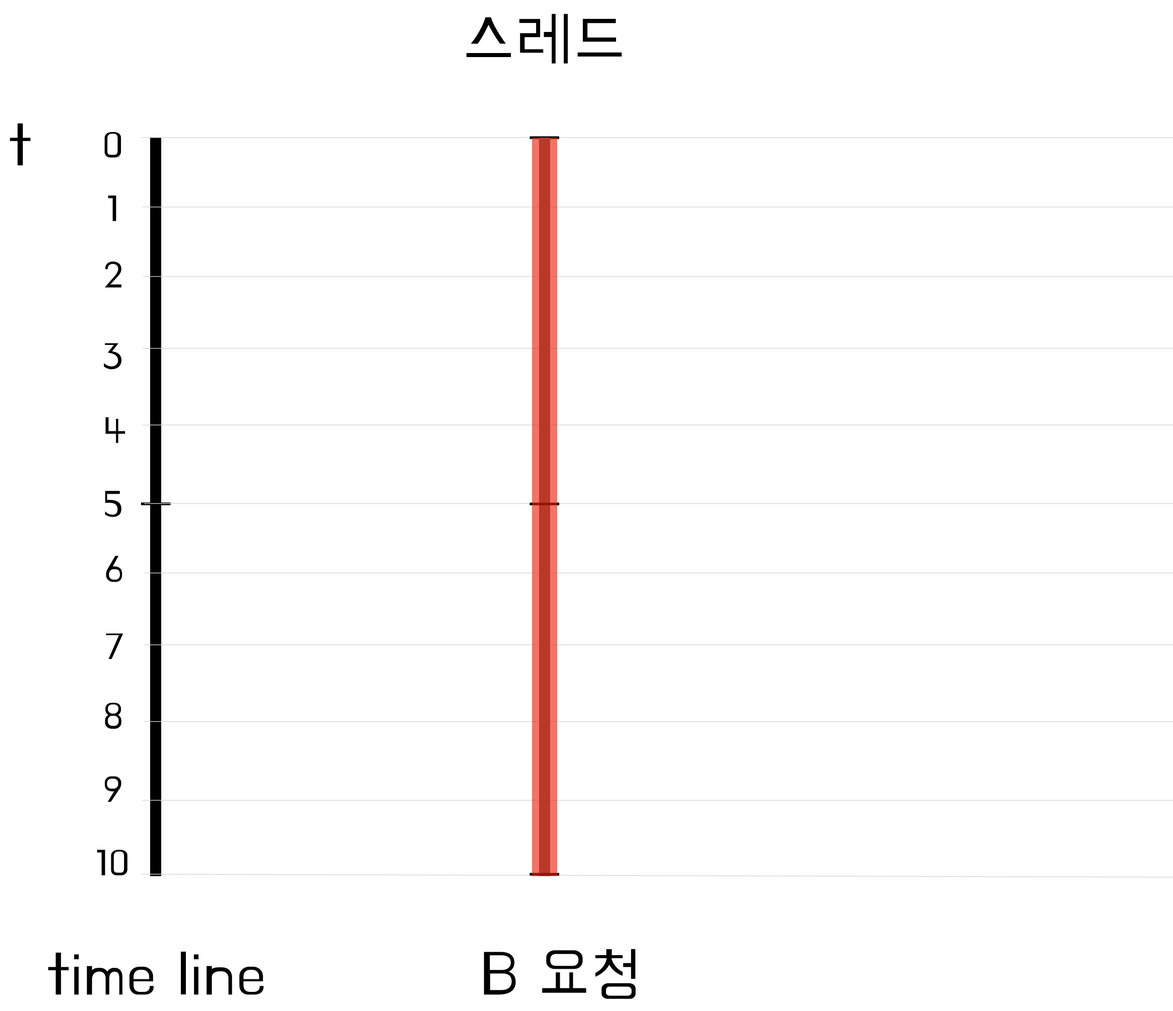
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



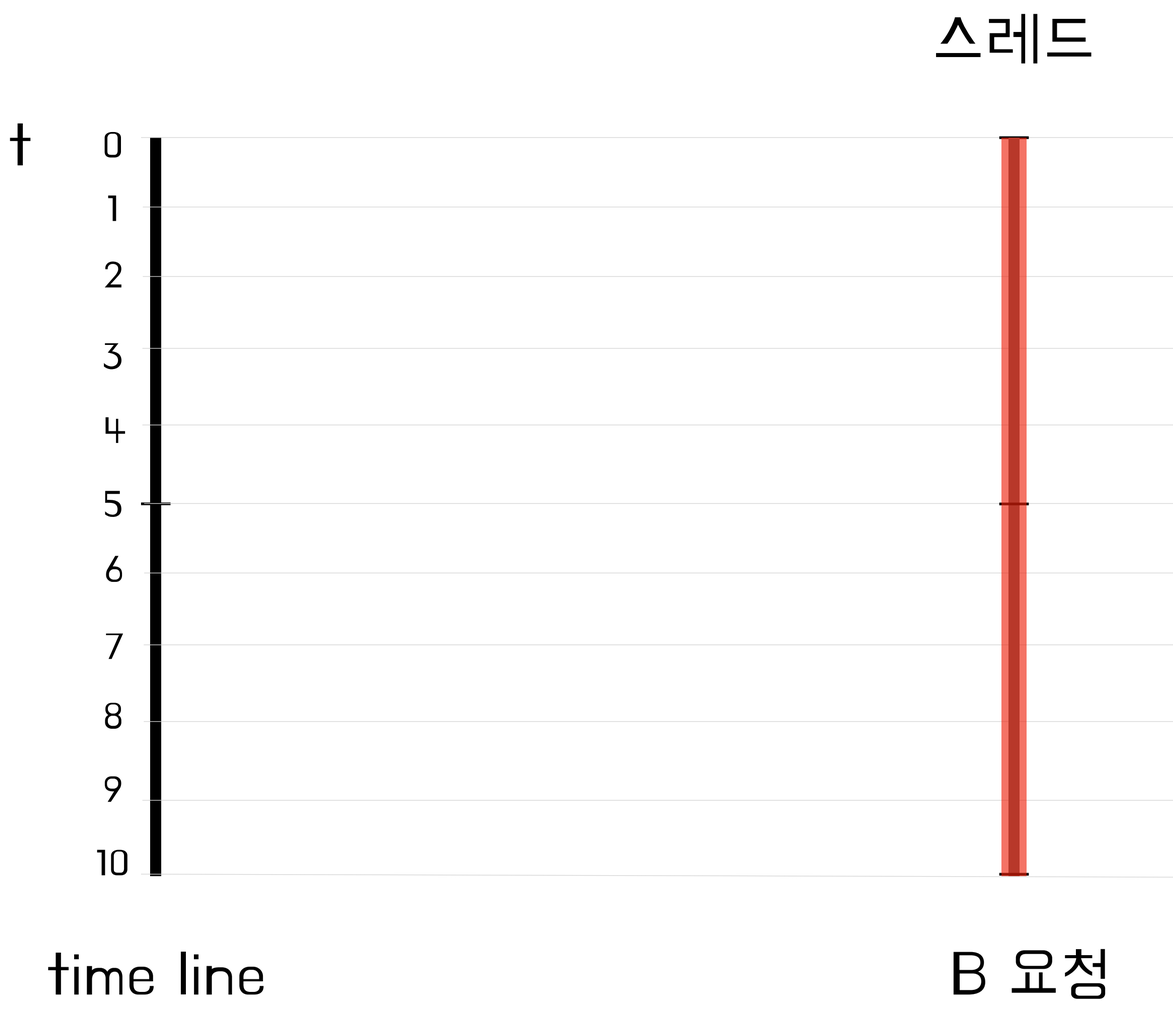
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



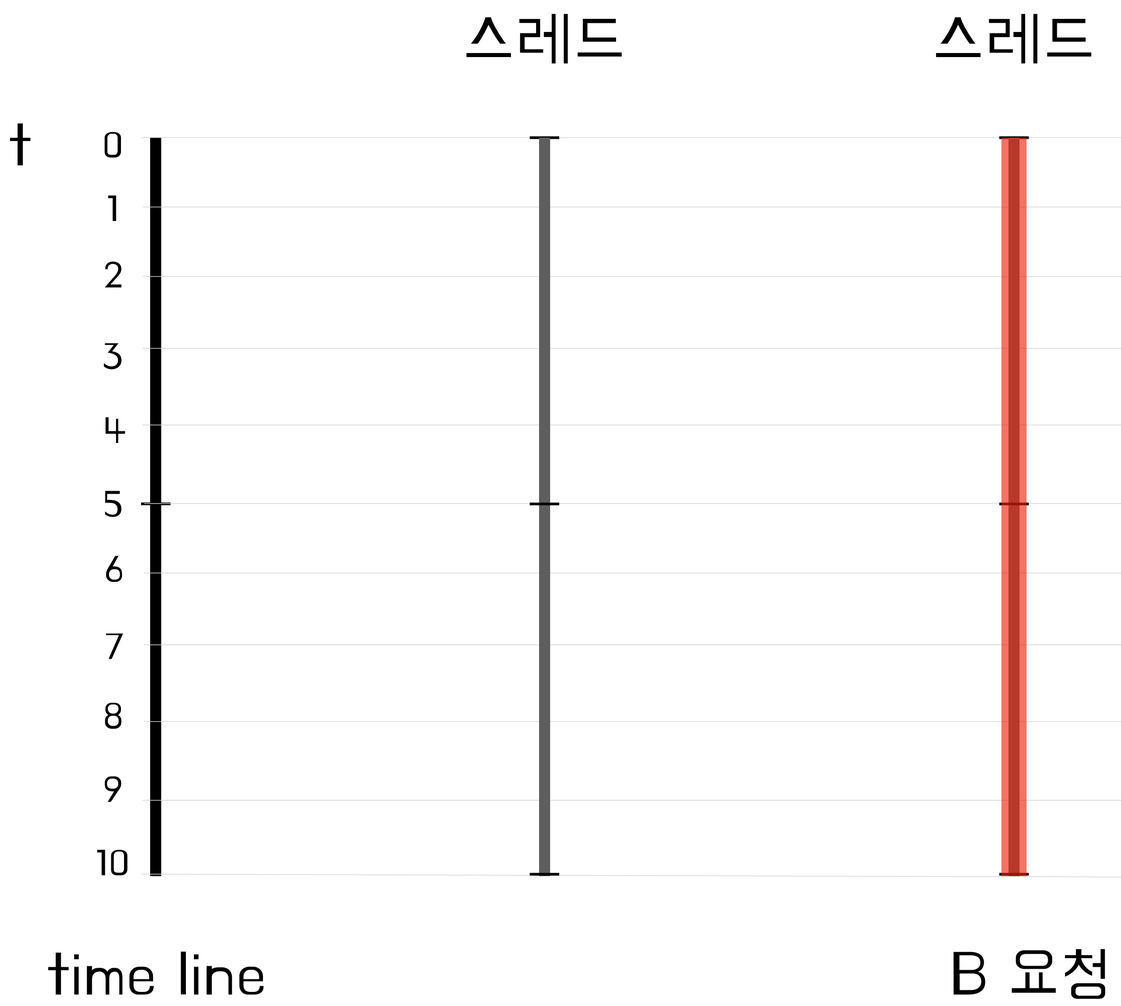
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



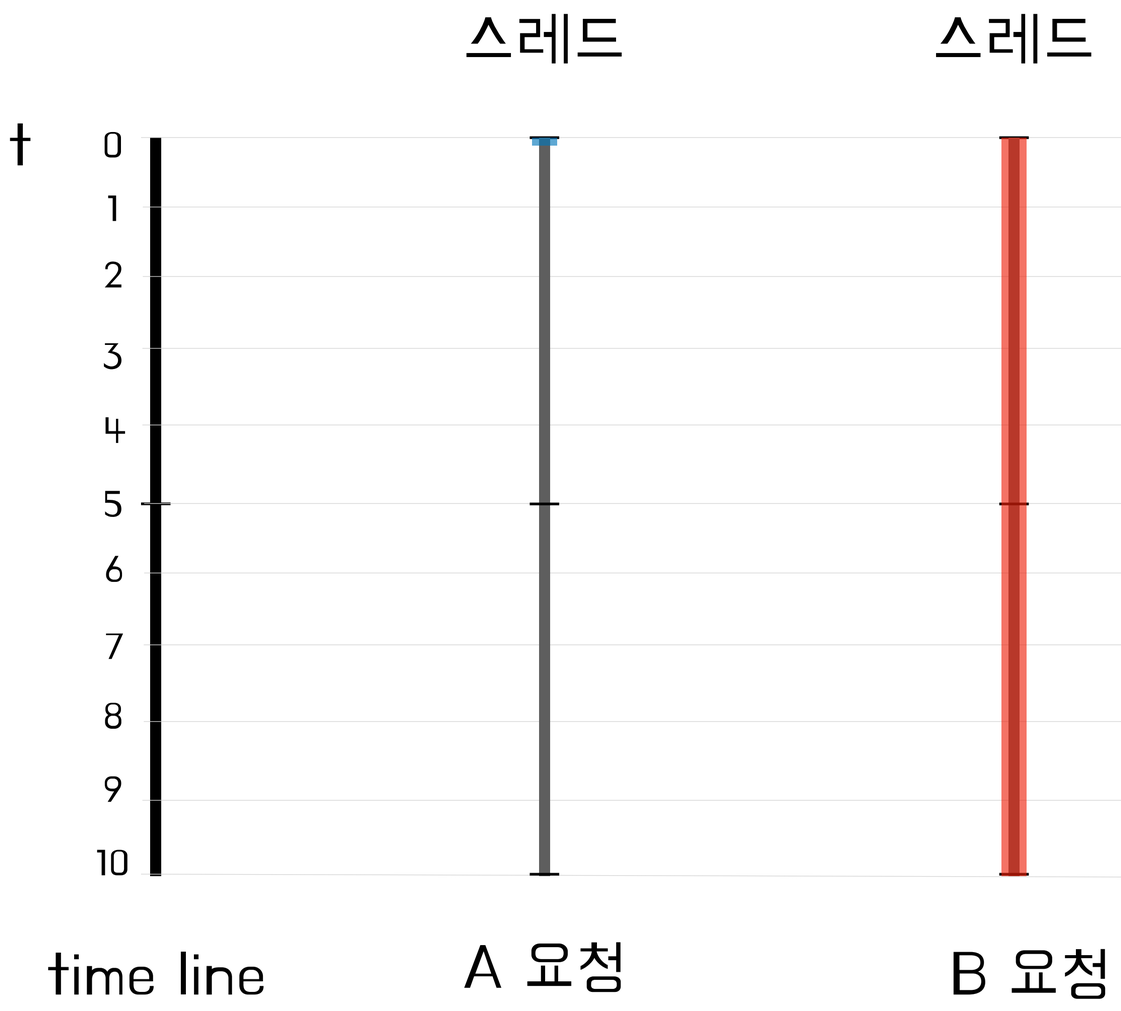
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



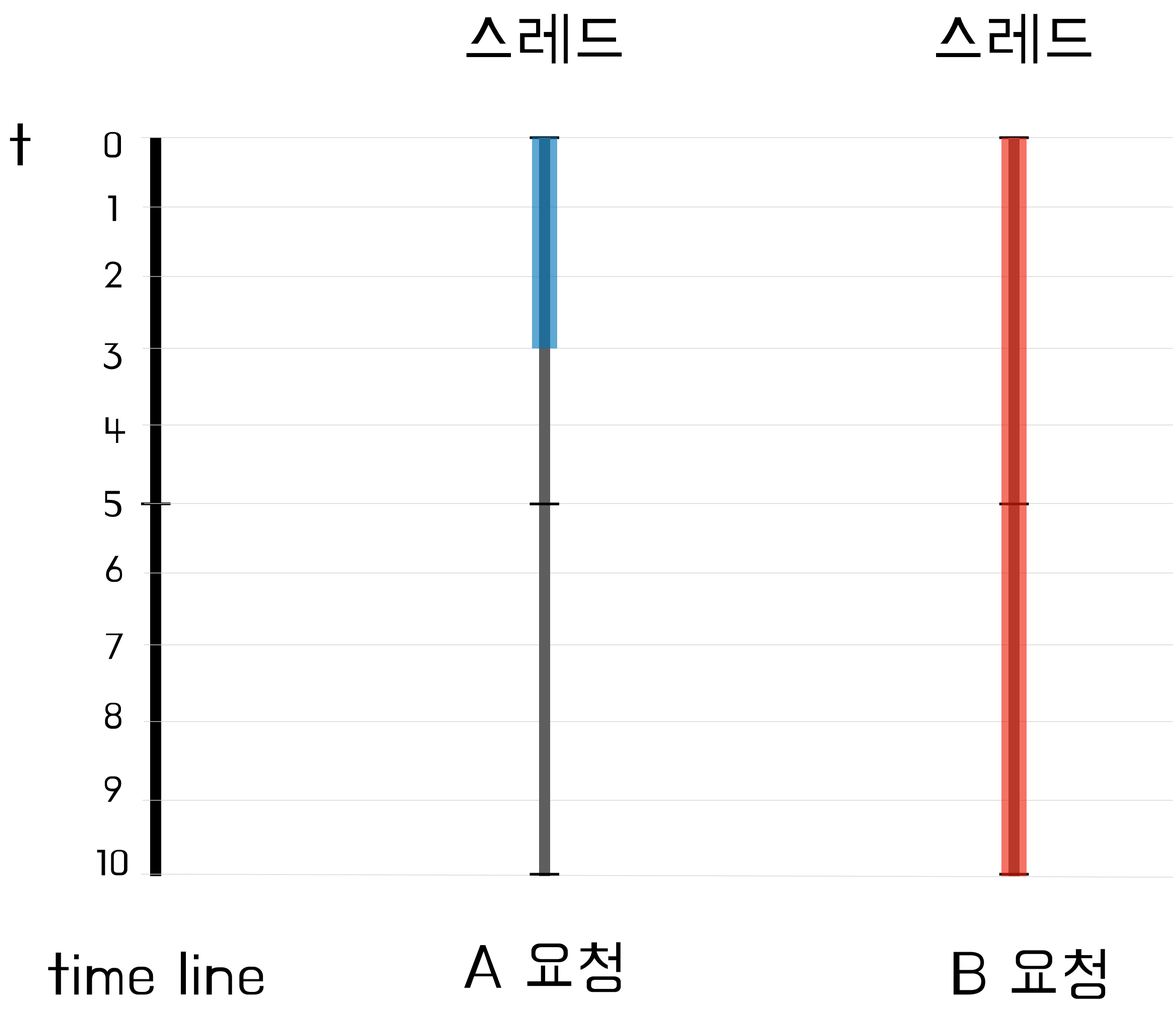
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



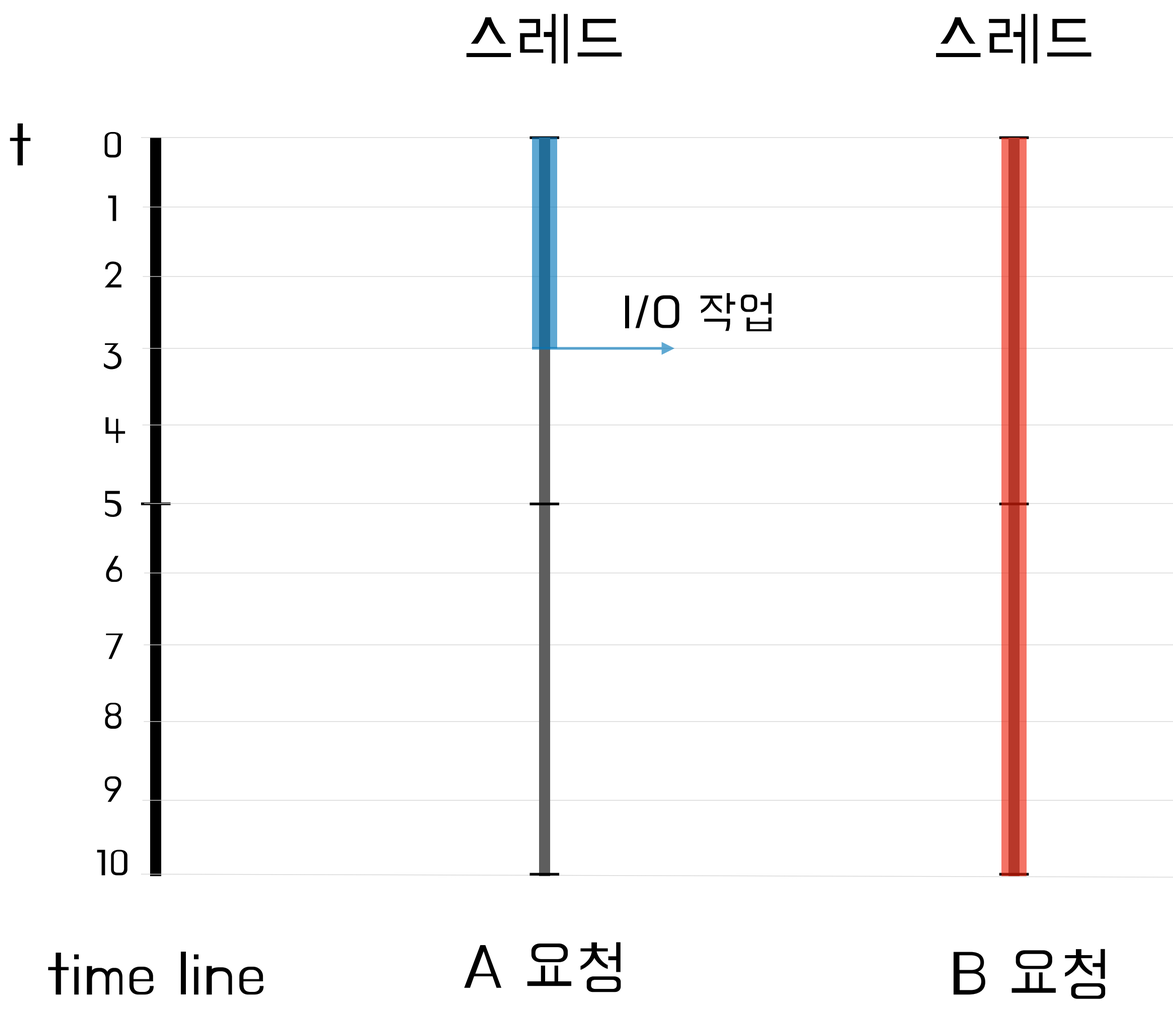
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



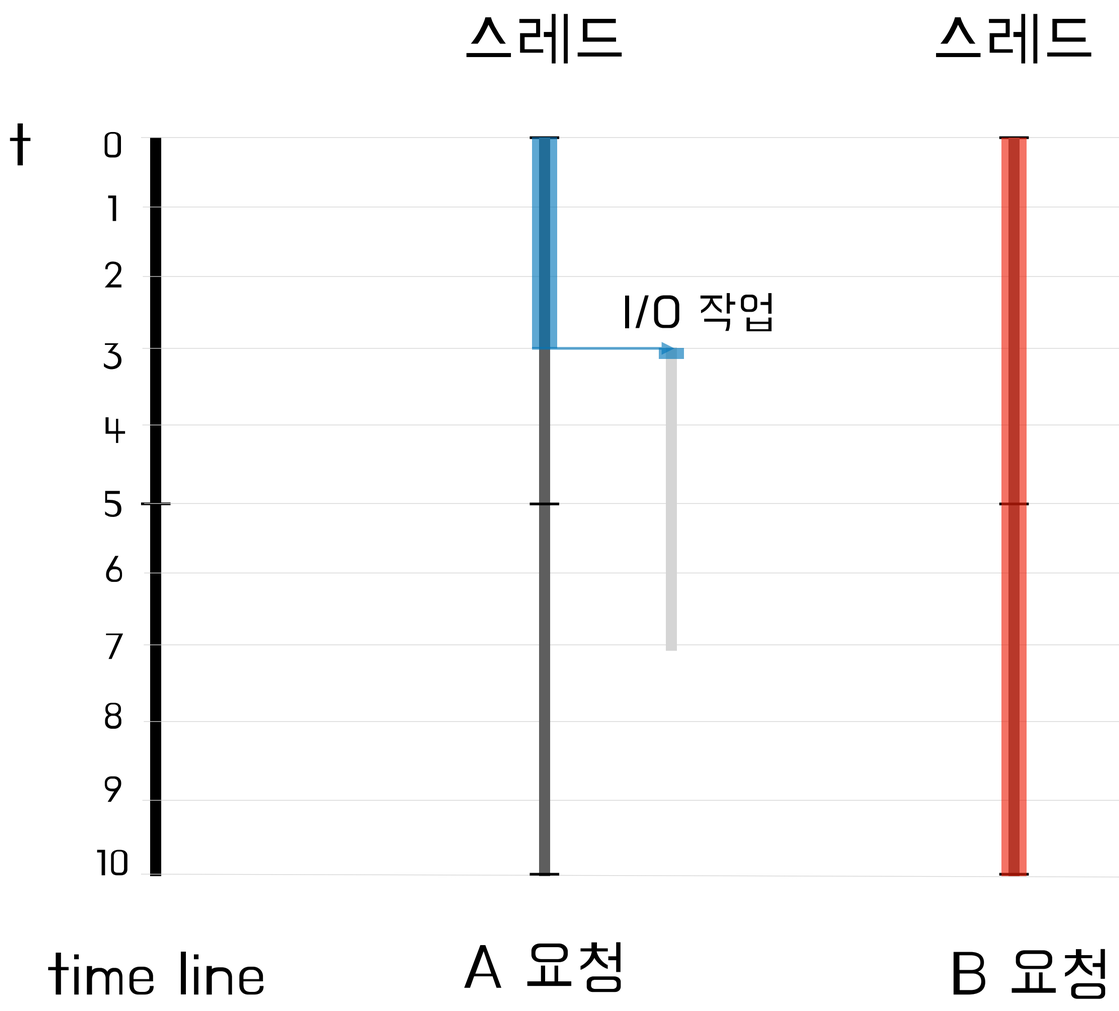
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



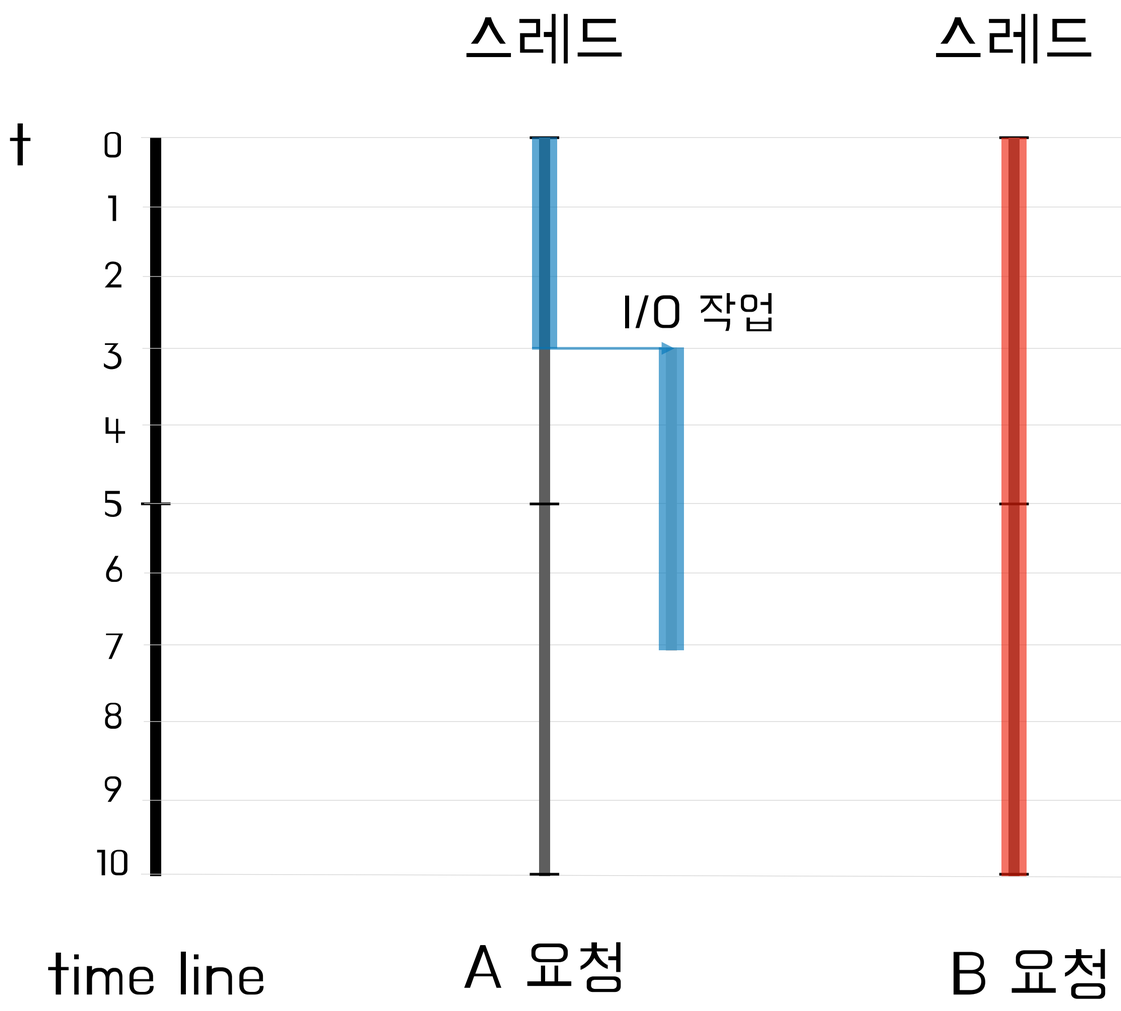
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



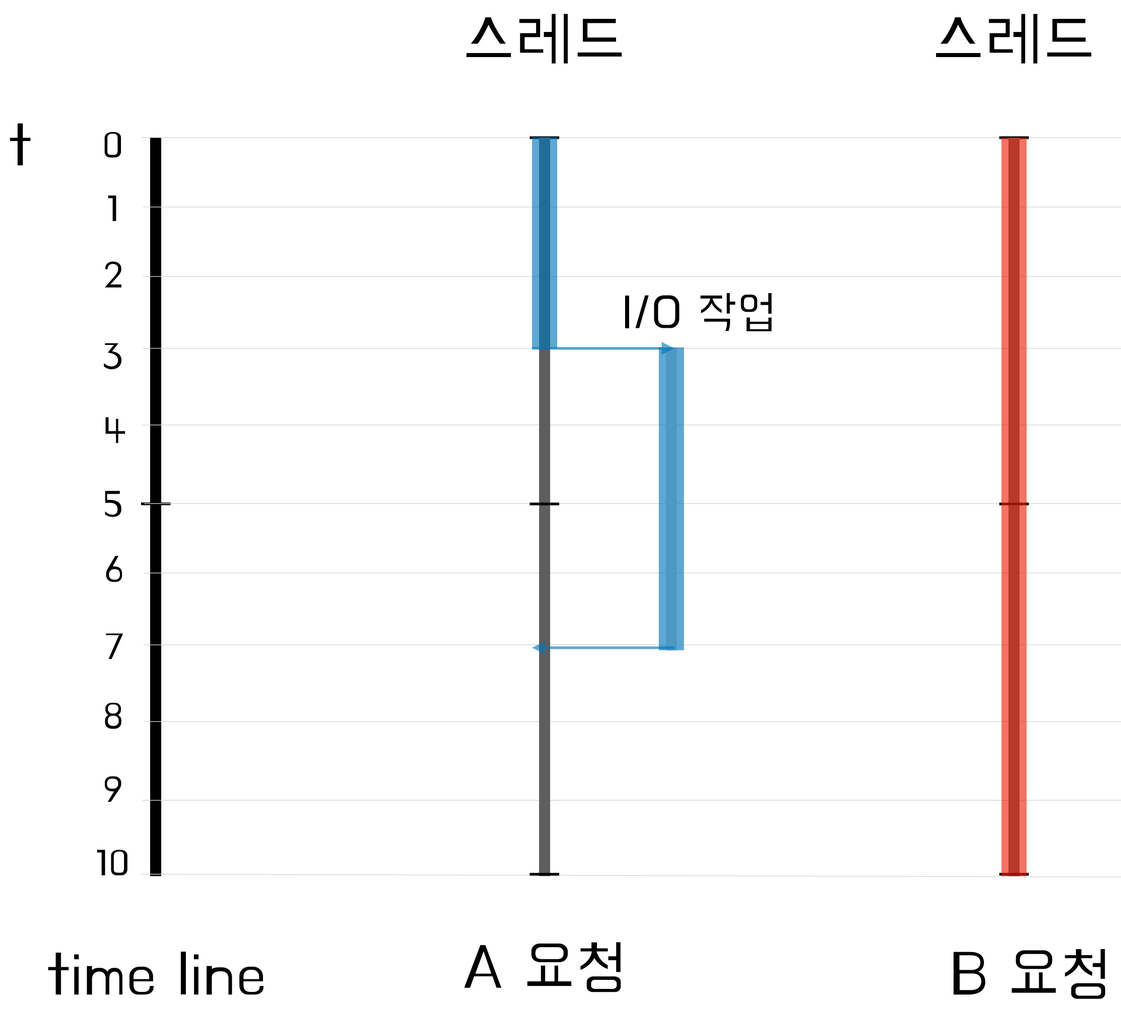
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



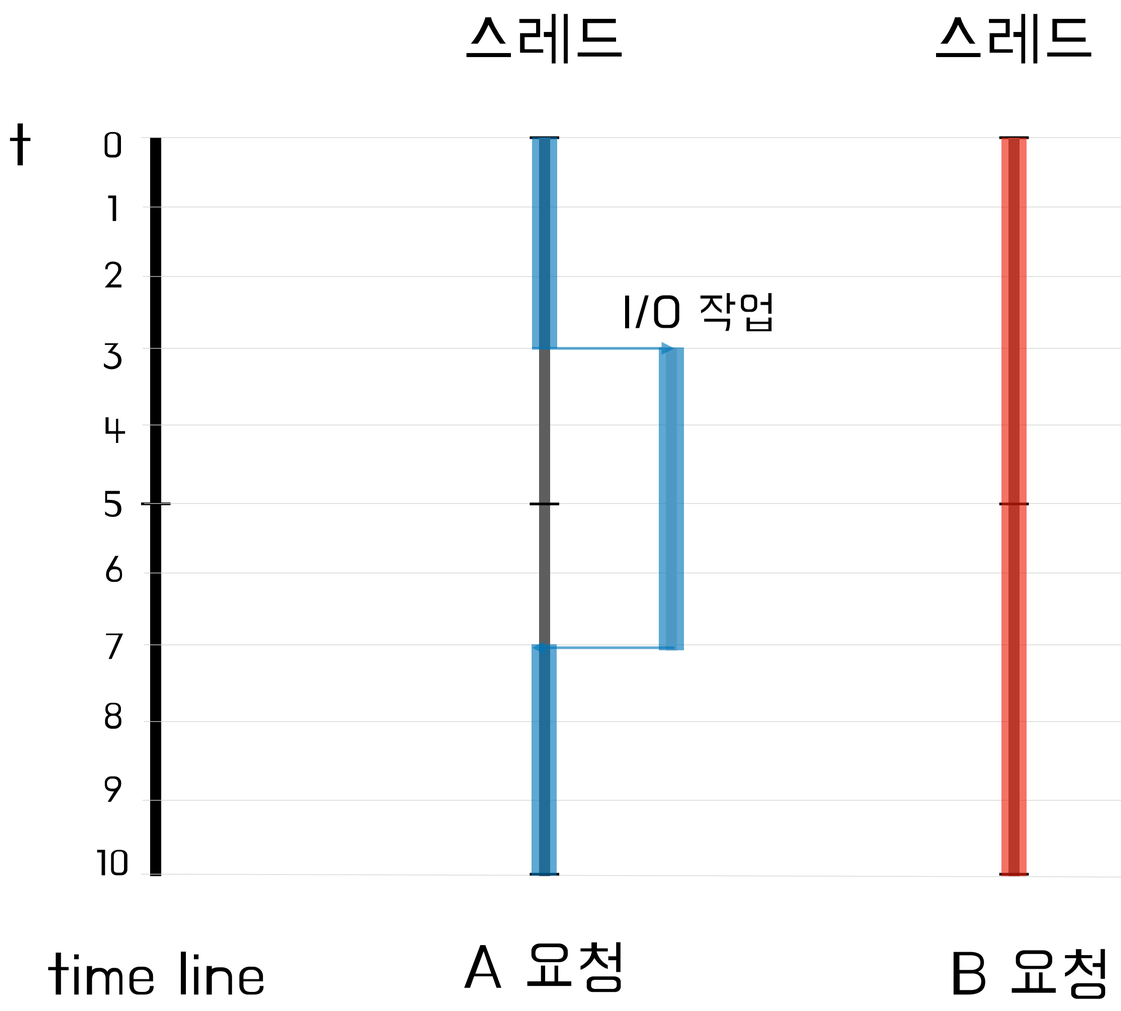
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



1. 동기 vs 비동기

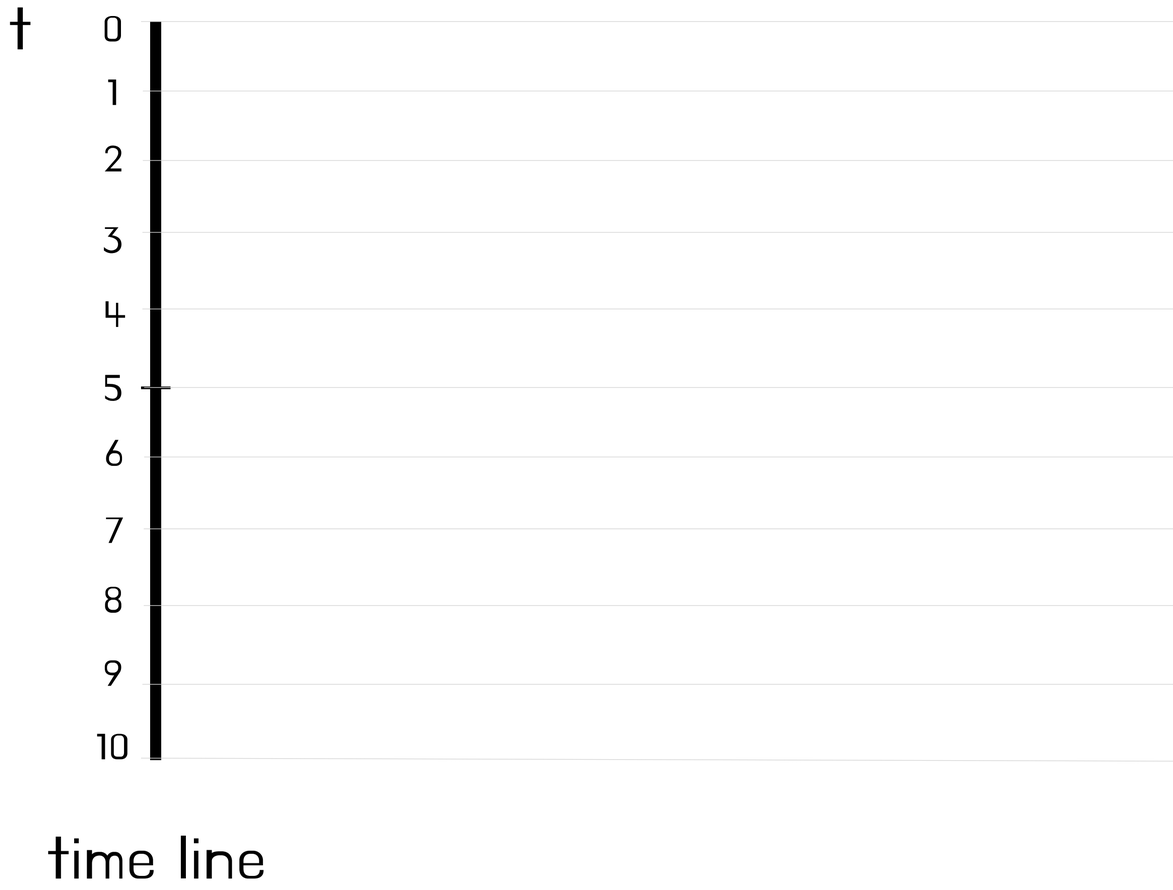
두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)



1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

동기 시나리오



1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

동기 시나리오

0초에서 A 요청, 4초에서 B 요청

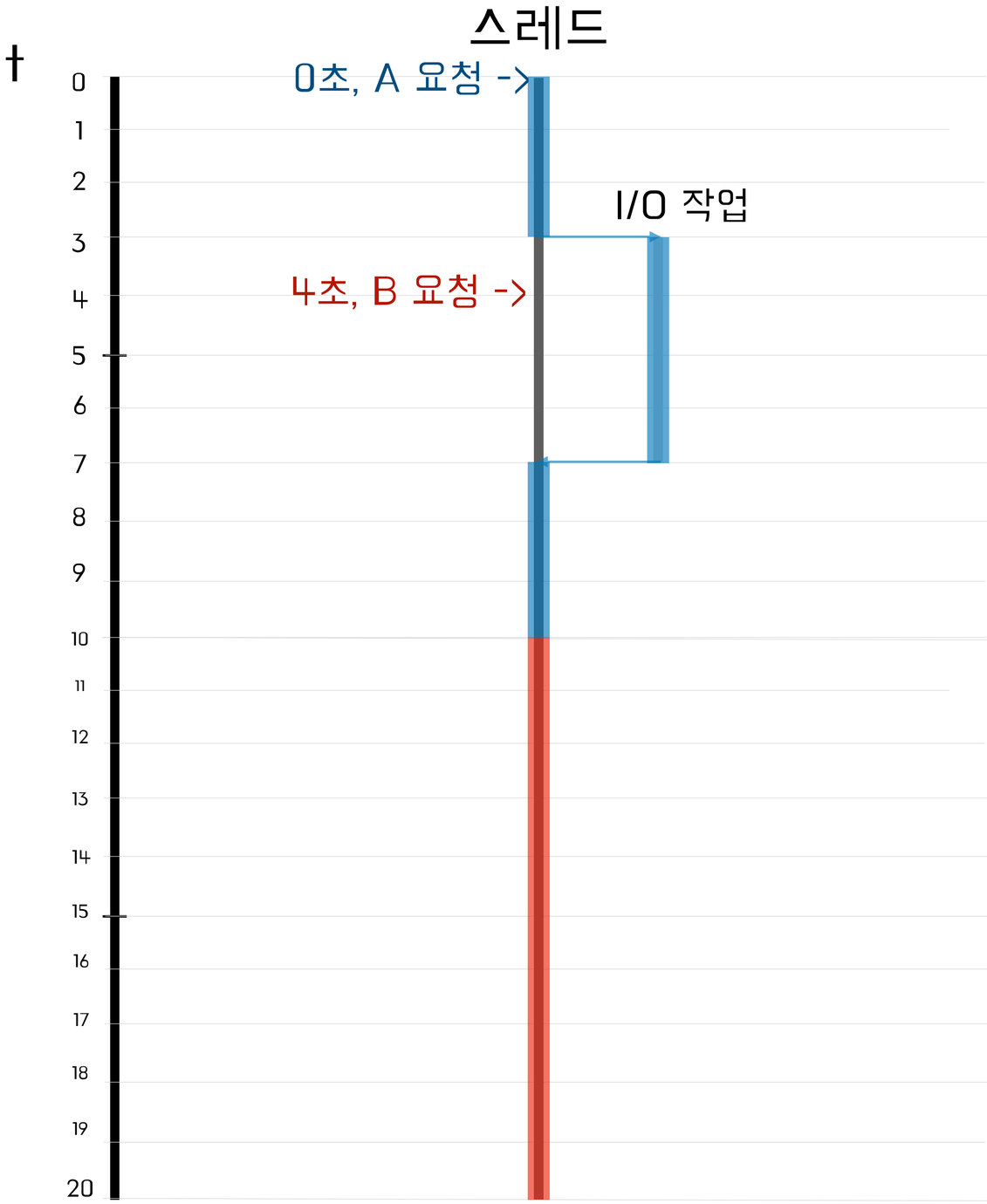
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

동기 시나리오

0초에서 A 요청, 4초에서 B 요청

총 20초



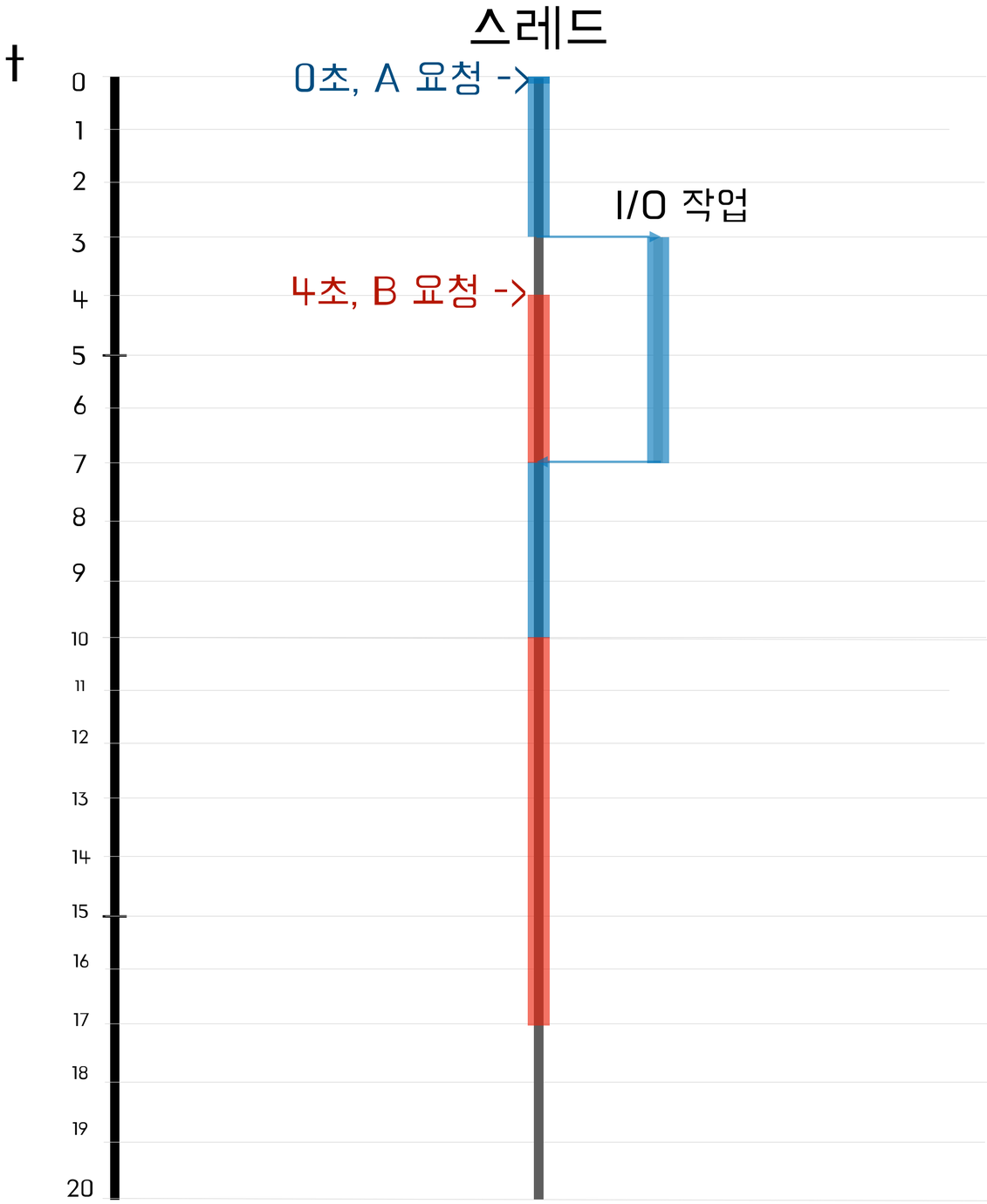
1. 동기 vs 비동기

두개의 요청 처리
- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

비동기 시나리오

0초에서 A 요청, 4초에서 B 요청

총 17초



2. 블로킹 vs 논블로킹

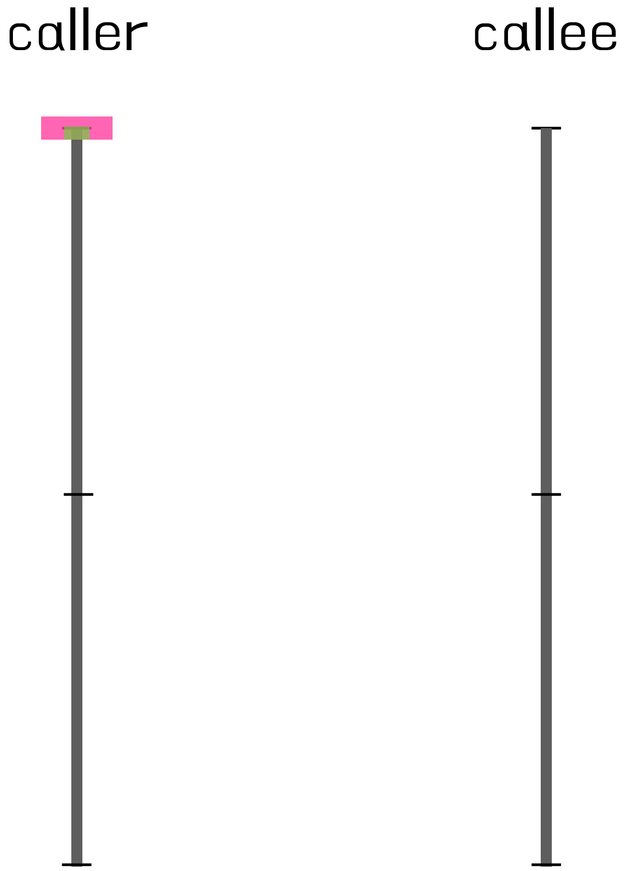
2. 블로킹 vs 논블로킹

/	블로킹	논블로킹
함수의 제어권	작업이 끝날 때 돌려줌	작업이 끝나기도 전에 즉시 돌려줌

2. 블로킹 vs 논블로킹

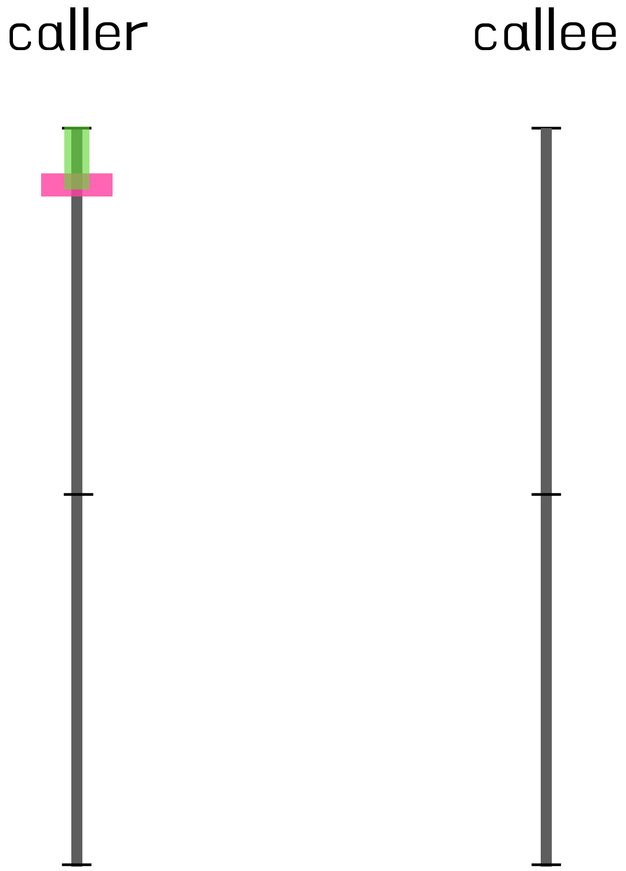
: 함수의 제어권

블로킹



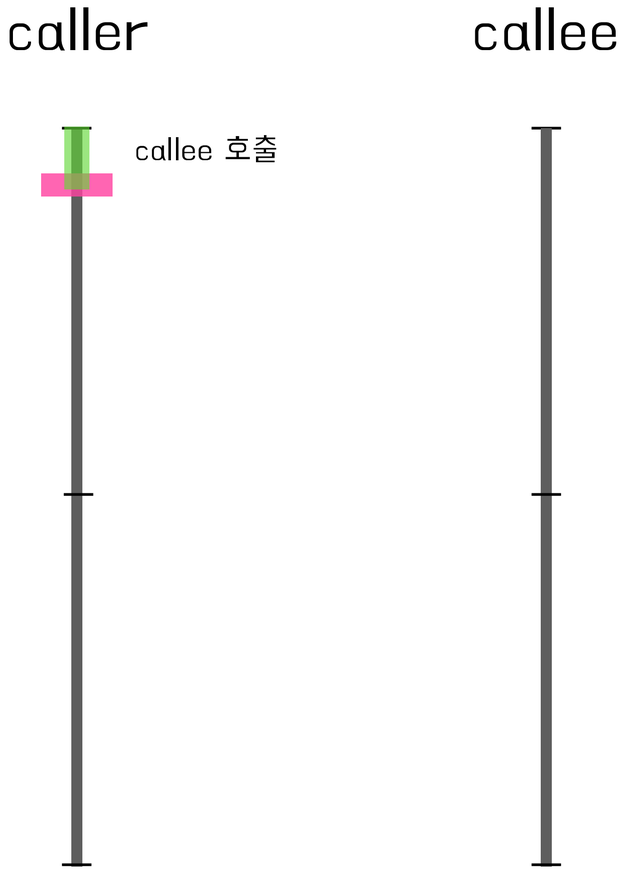
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



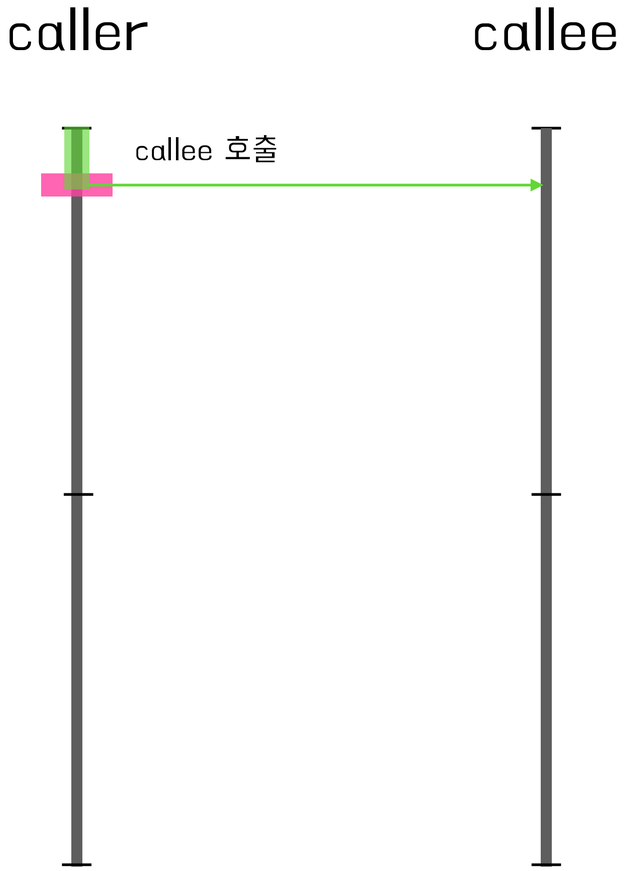
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



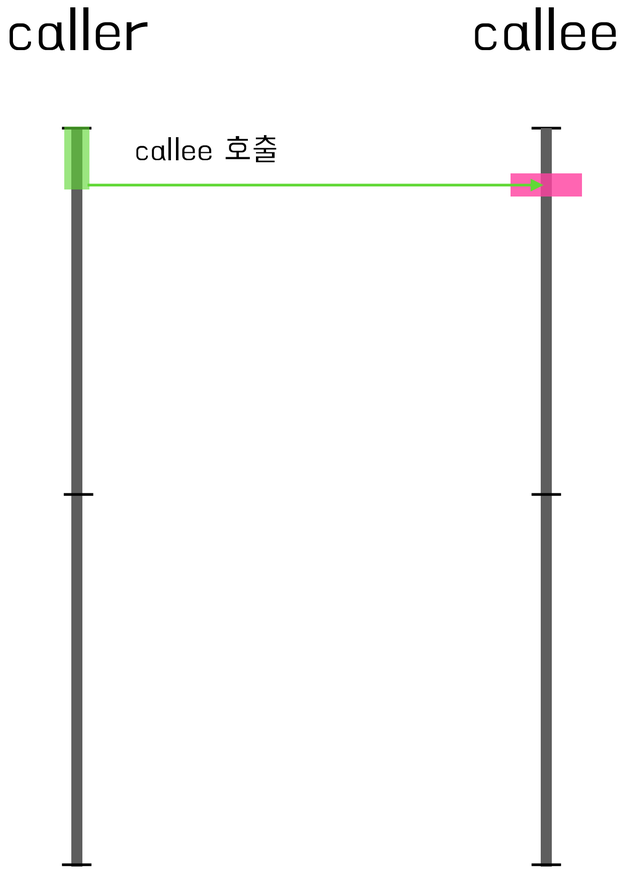
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



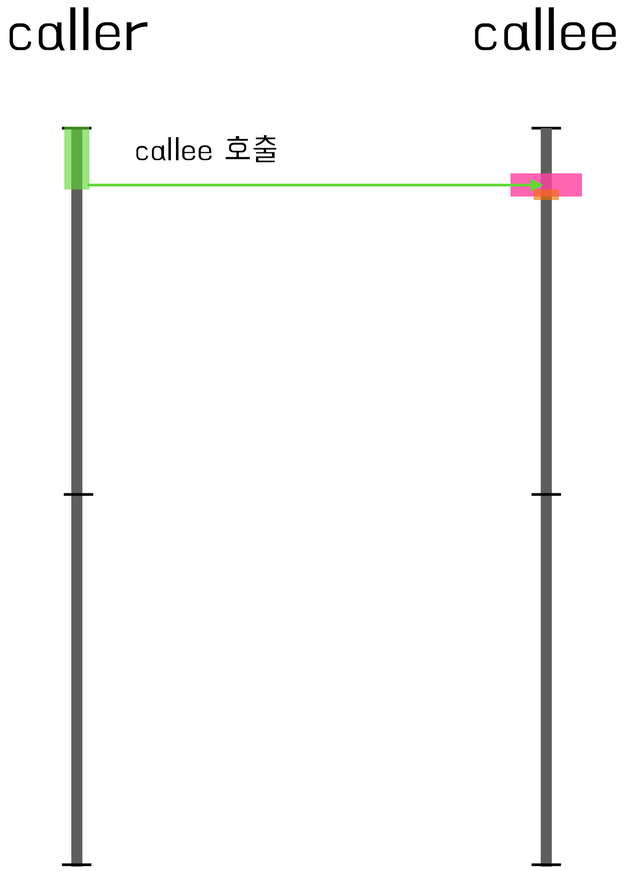
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



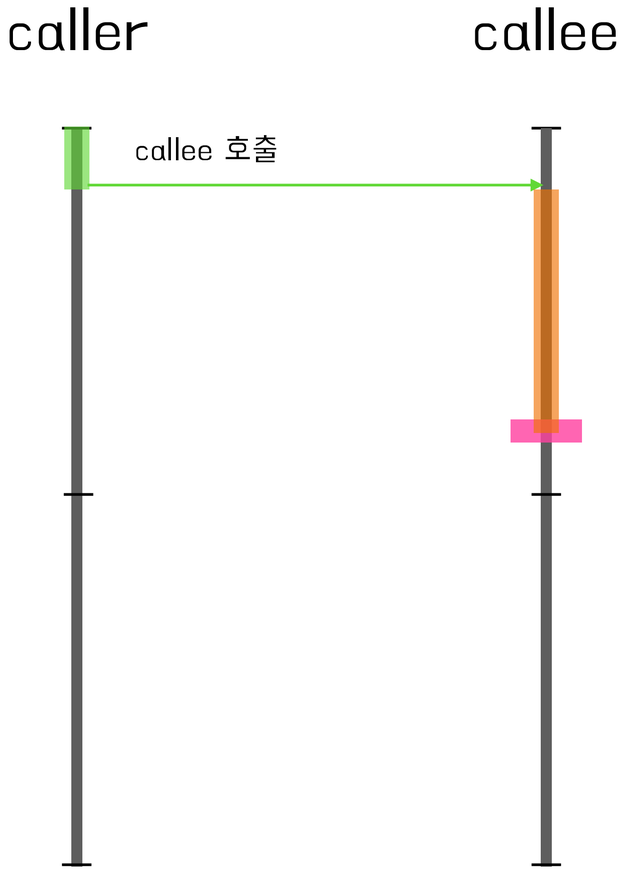
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



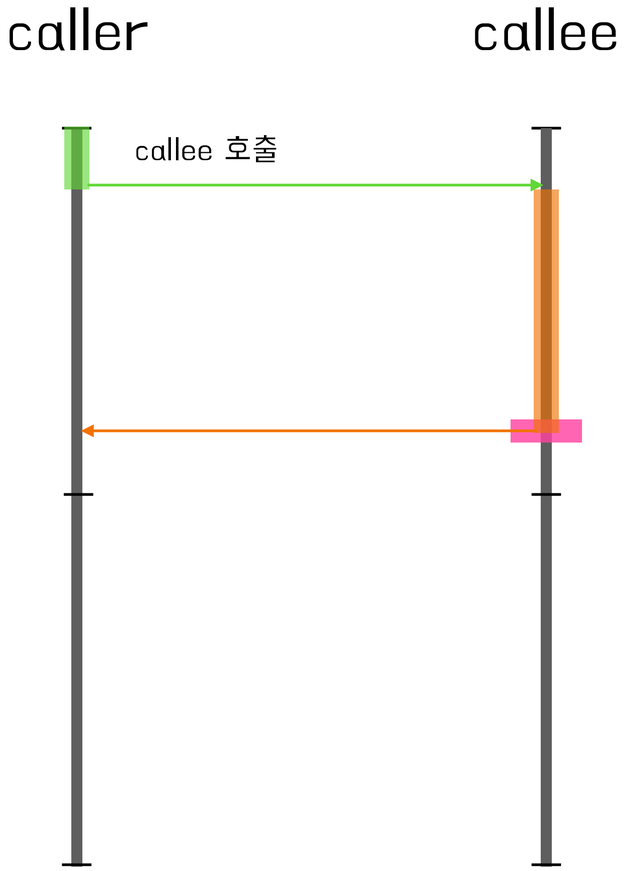
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



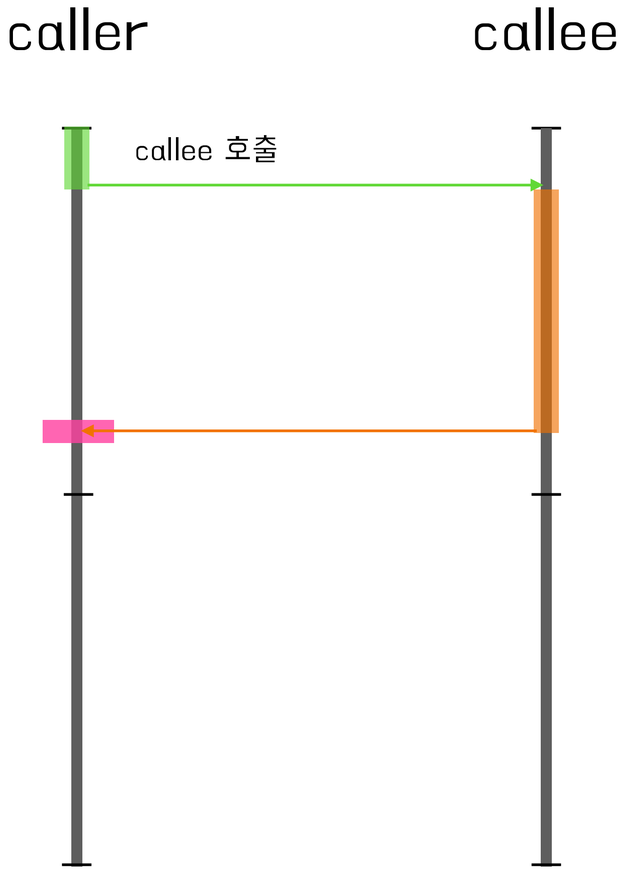
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



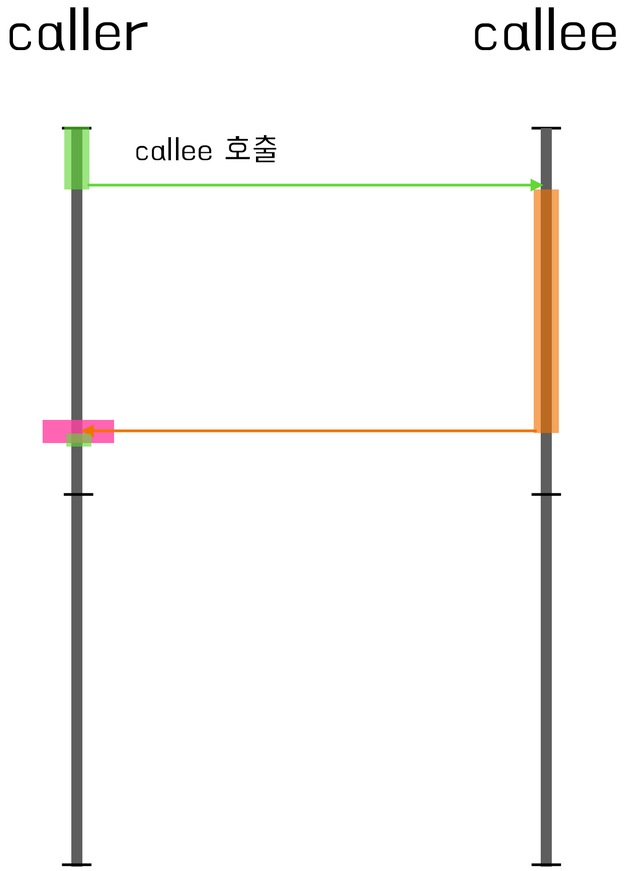
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



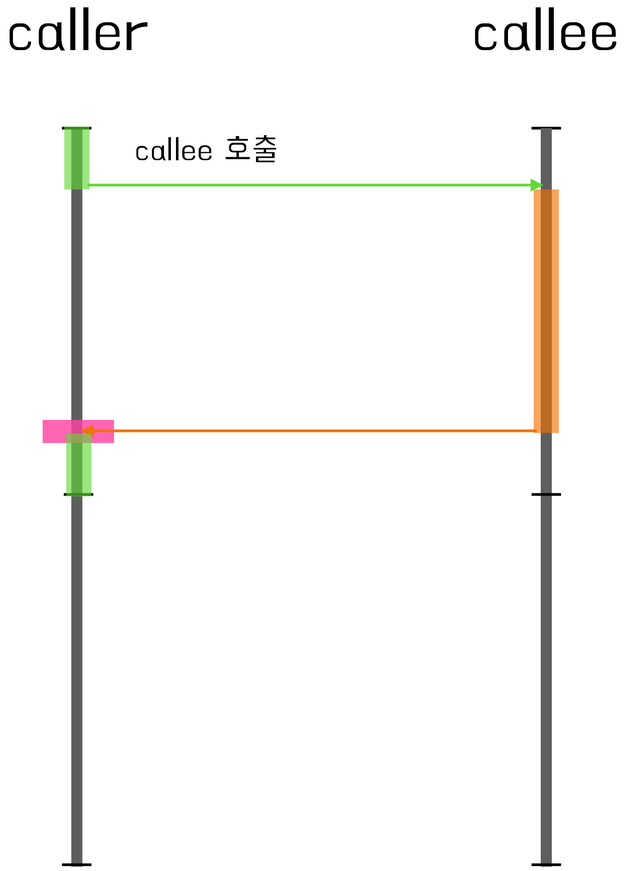
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



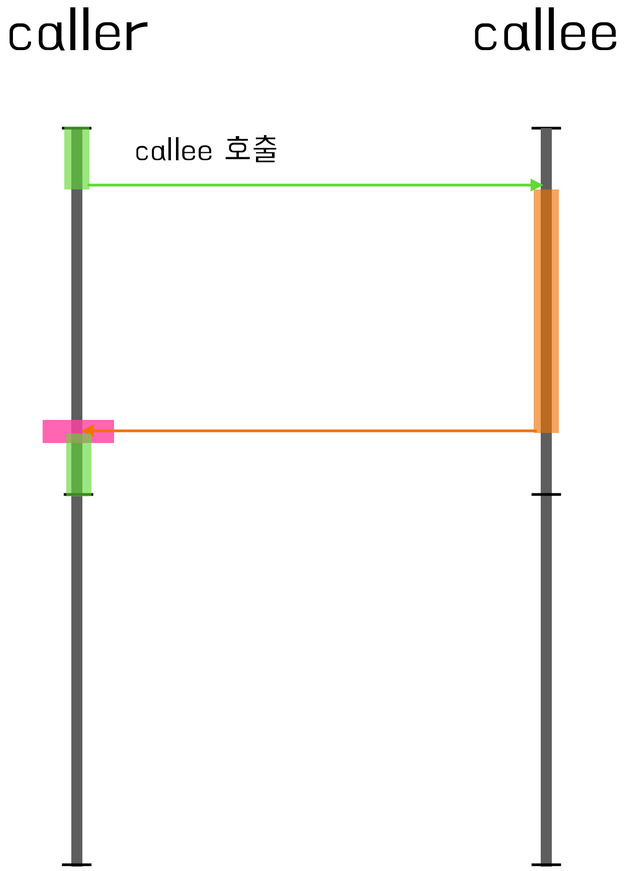
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



2. 블로킹 vs 논블로킹

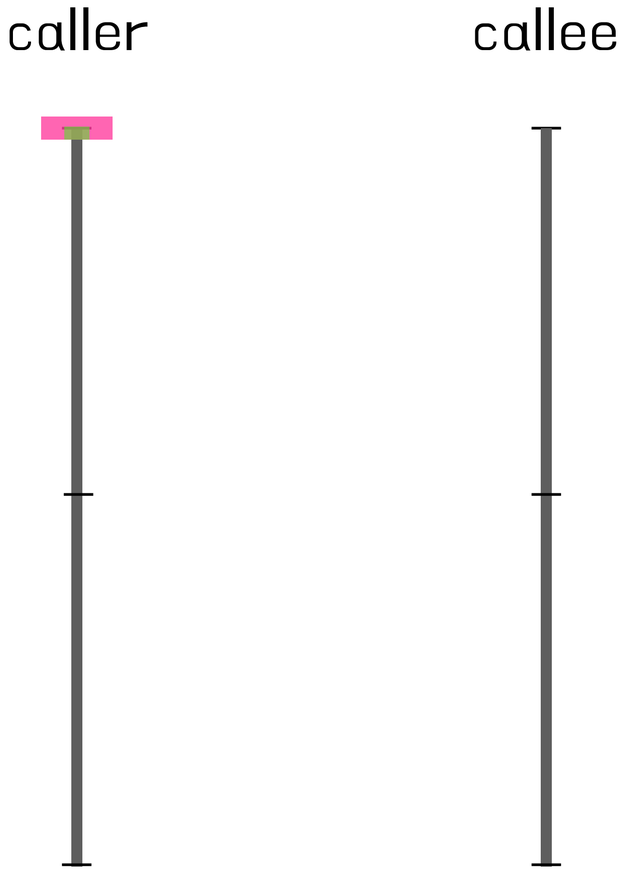
: 함수의 제어권



2. 블로킹 vs 논블로킹

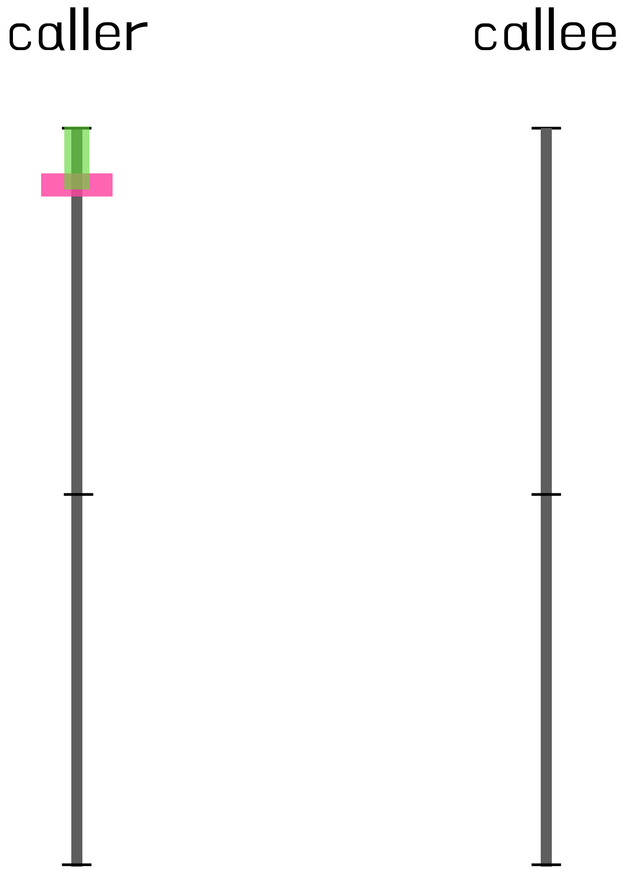
: 함수의 제어권

논블로킹



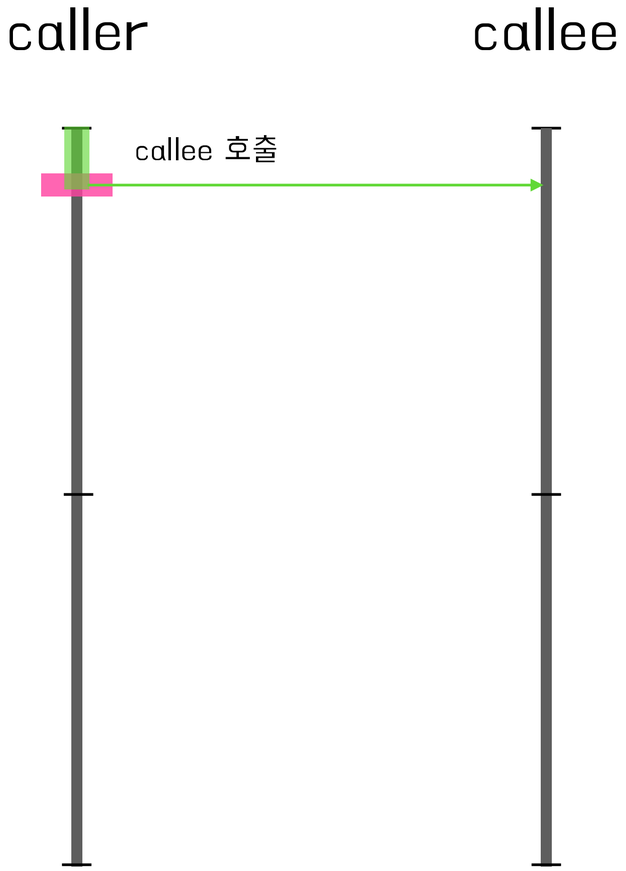
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



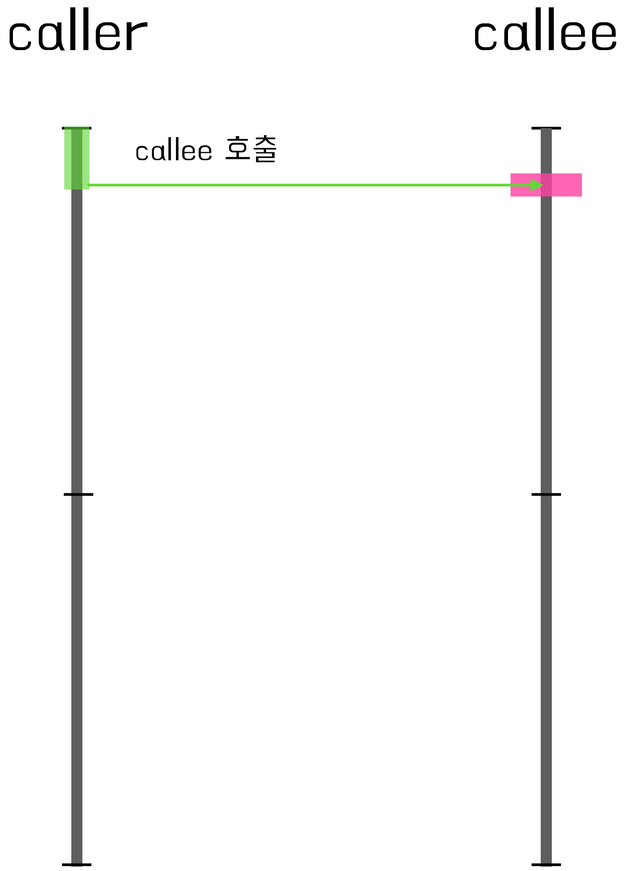
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



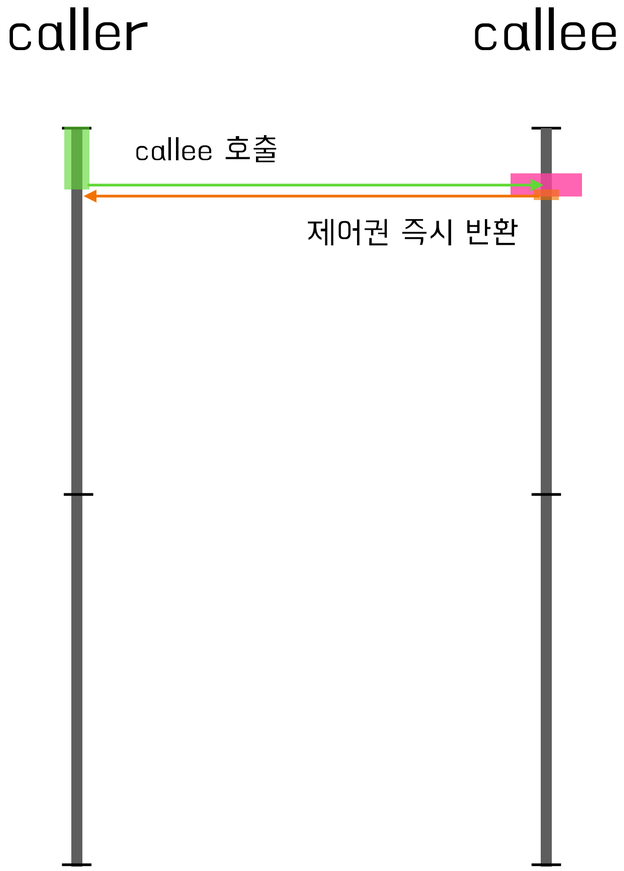
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



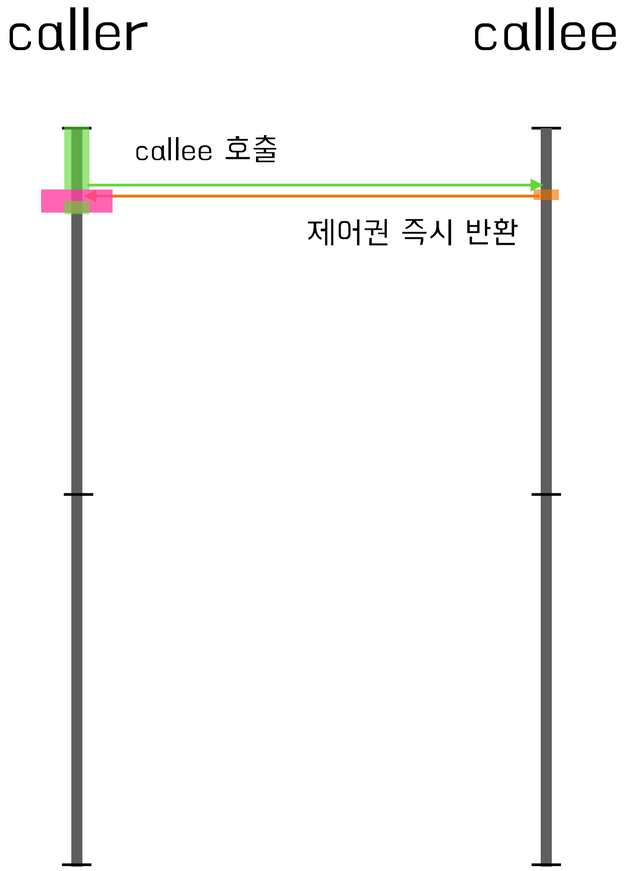
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



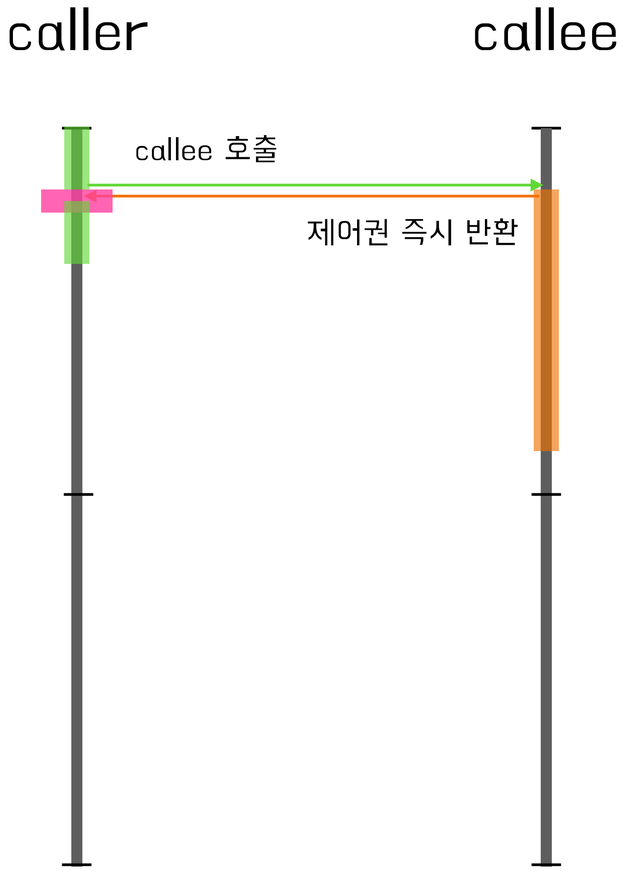
2. 블로킹 vs 논블로킹

: 함수의 제어권



2. 블로킹 vs 논블로킹

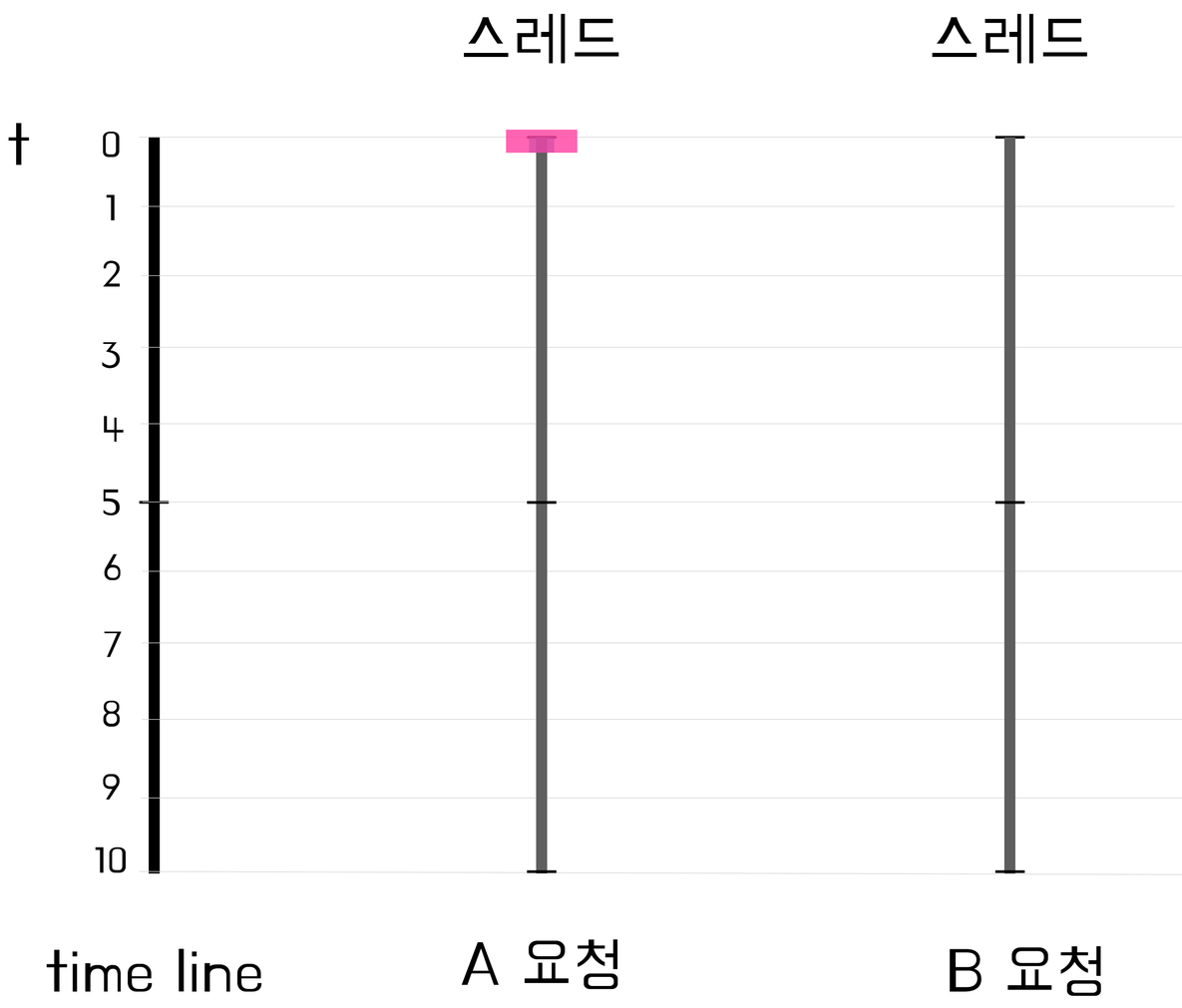
: 함수의 제어권



3. 설계 조합별 시나리오 비교

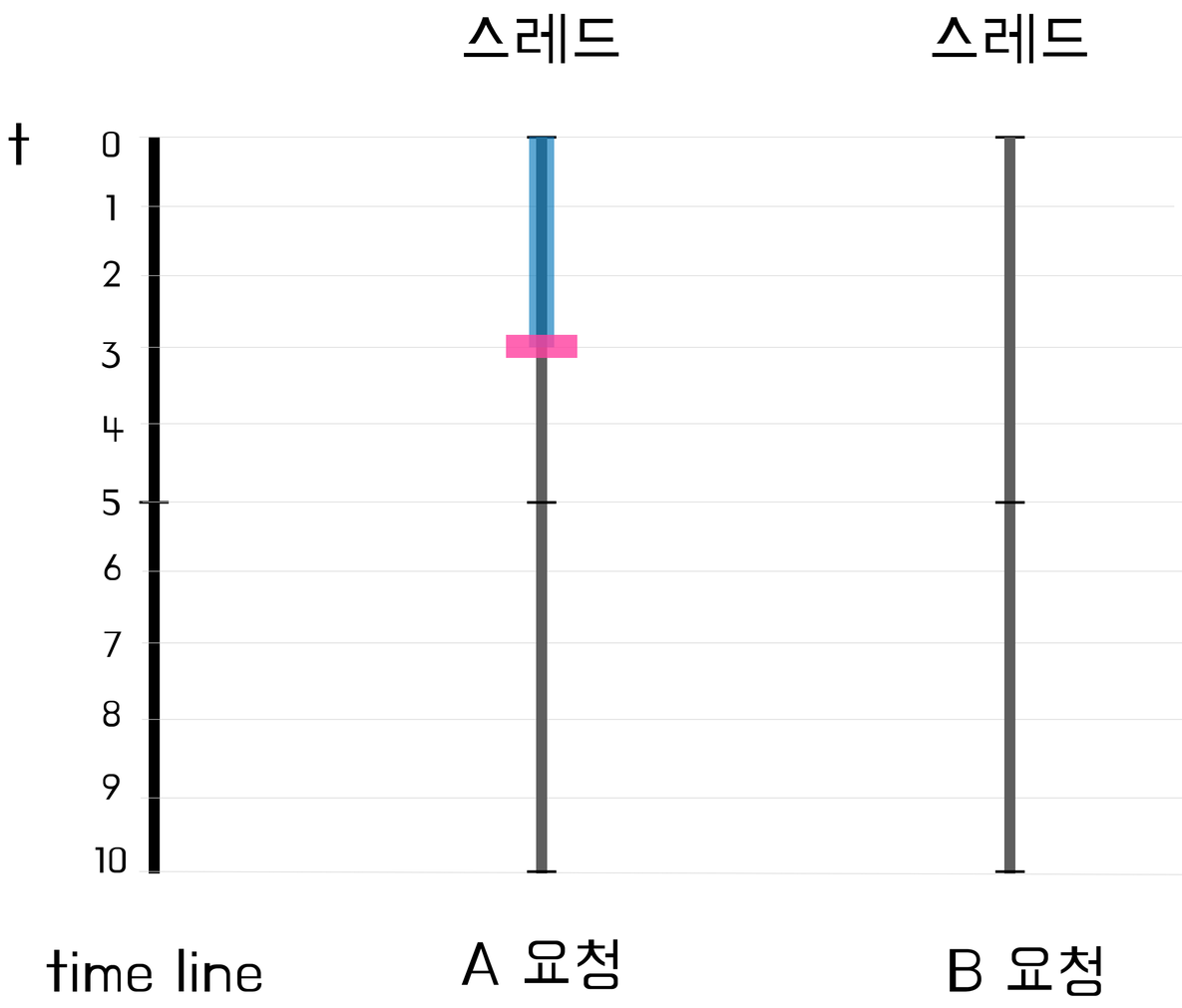
3. 설계 조합별 시나리오 비교

3.1.동기 + 블로킹



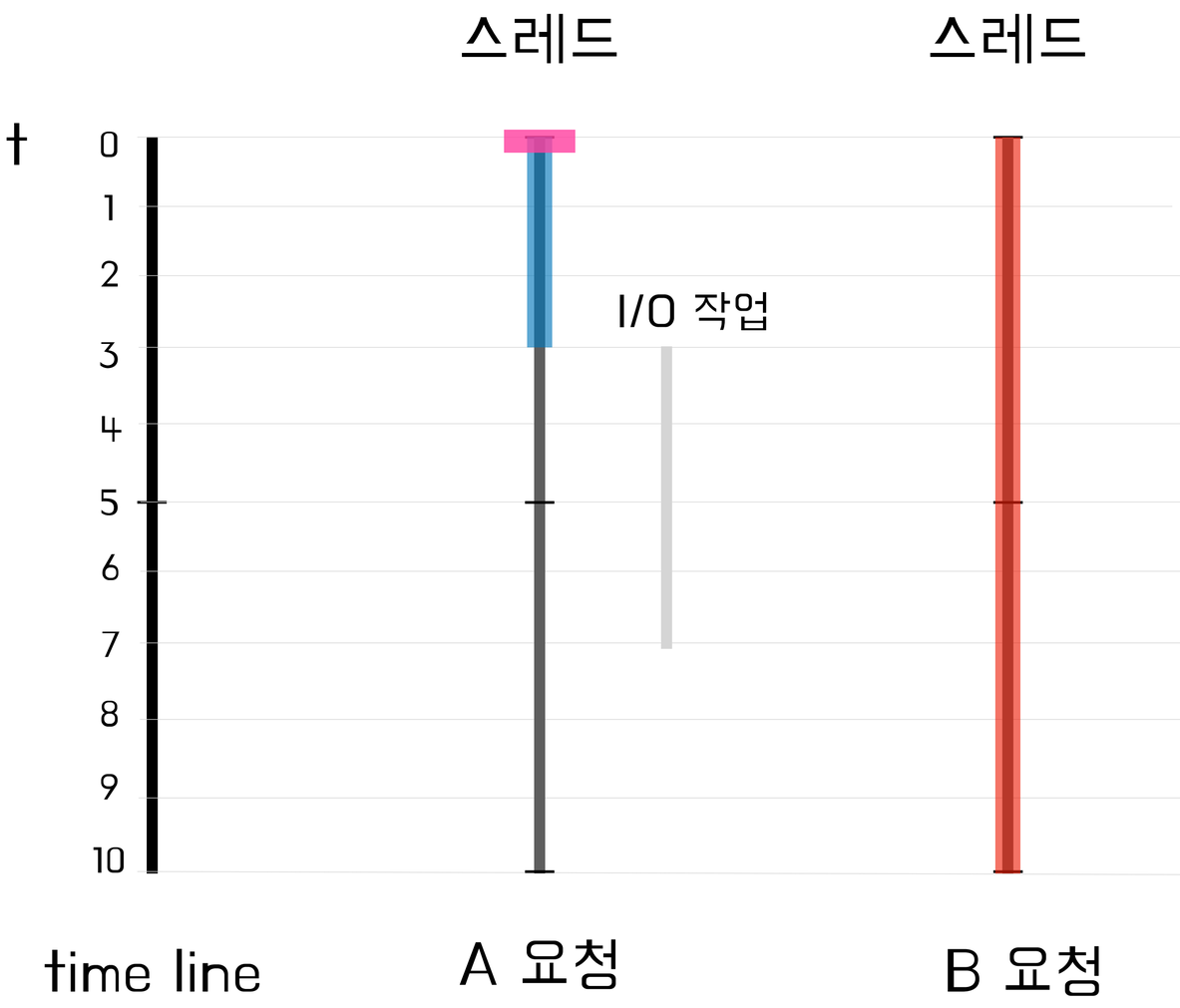
3. 설계 조합별 시나리오 비교

3.1.동기 + 블로킹



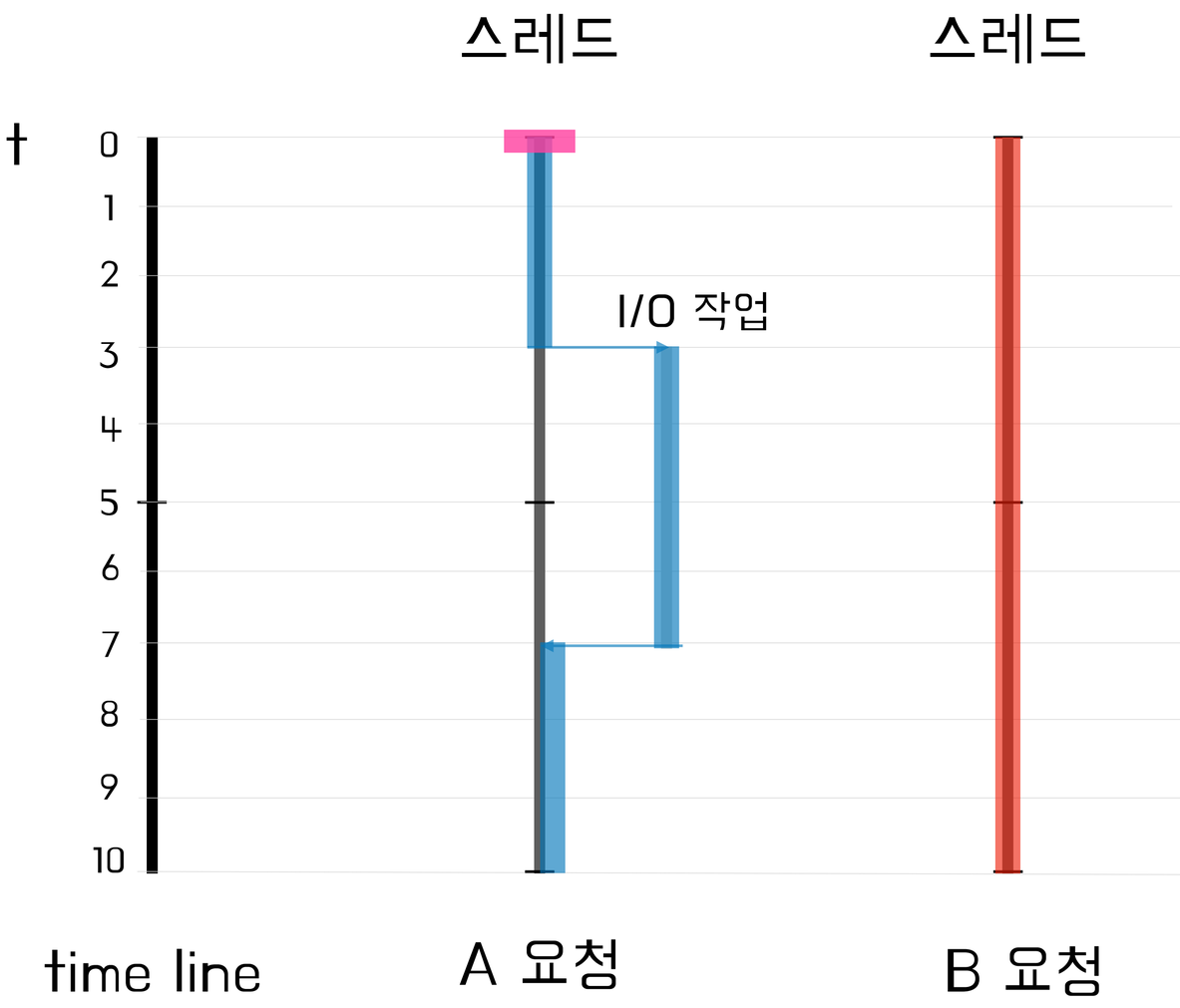
3. 설계 조합별 시나리오 비교

3.1.동기 + 블로킹



3. 설계 조합별 시나리오 비교

3.1.동기 + 블로킹



3. 설계 조합별 시나리오 비교

3.1.동기 + 블로킹

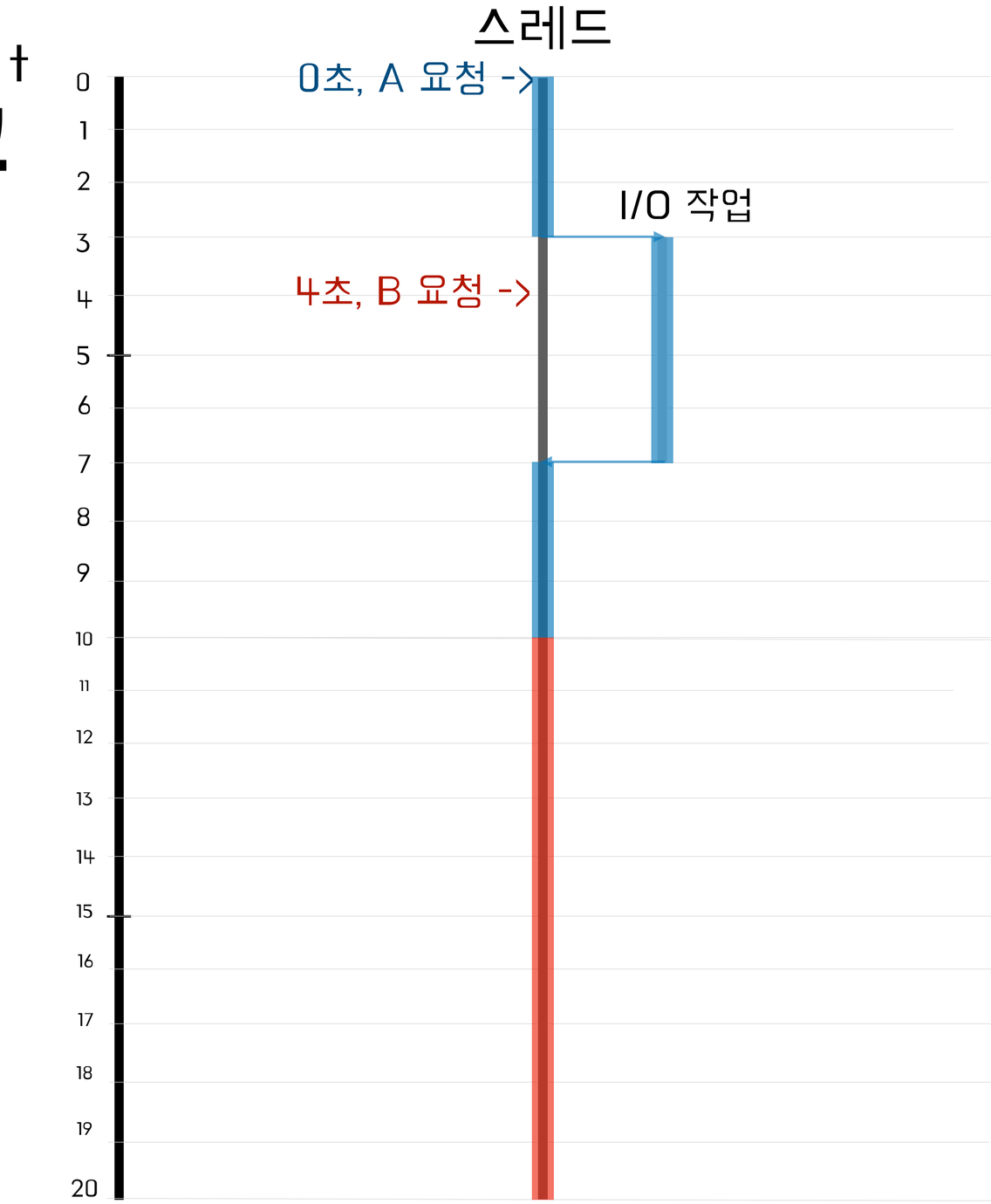
두개의 요청 처리

- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

동기 시나리오

0초에서 A 요청, 4초에서 B 요청

총 20초



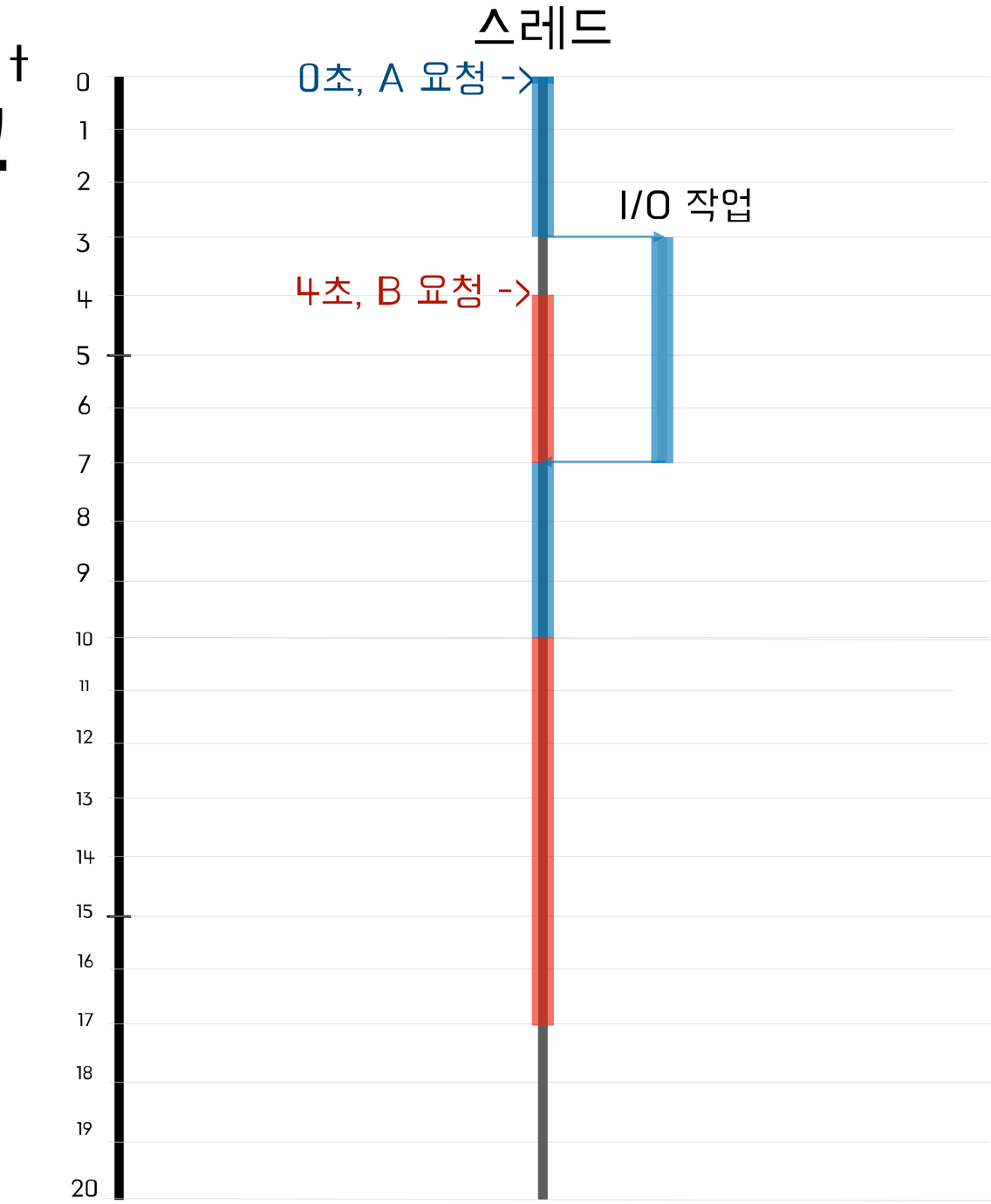
3. 설계 조합별 시나리오 비교

3.1.동기 + 논블로킹

두개의 요청 처리

- A 요청 (총 소요시간 : 10초)
  - I/O 작업 (3초 ~ 7초)
- B 요청 (총 소요시간 : 10초)

비동기 시나리오

0초에서 A 요청, 4초에서 B 요청

총 17초